

$$,S^{\prime}Q/m+i6Q^{\prime}KmH^{\prime}!+\sqrt[27]{2[m-iBQM)(Re)()Re(R)(j9)()j9}$$

„ý ÓDÀ•

RX9•

'3:Ð ¥ö5^ a+?m#2[π¥ SQbBiBǎǎiΨ5 bf^}"F†Ð
}"+...İ¥,•Ü5-B Ð @™¥]ØØ,áMM1b
a+?m#ǵTi^ @™ Fl_n(C) a+?m#Ǽ¥i[T}Víbñì® G b+Qmt
a+?Cix2M#Ǽ;ǵ~ǵ¥}"„F†² b
'3: #¹É1ǵ a+?m#ǵTižŸÜ5¥ùî,Ó VÜÅf™İ„w<ž
Of™bN“ îµİÄ•İ€!„€ < T¹ \$©MŸ÷b

kXùî"SÐ•=.•

ùî[5 Ø× a+?m#ǵ¥ :` ? K SQbBiBǎǎiBiv
,•Ü5 £üØ× /Qm#ǵǵ?m#ǵTið Z7""¥žŸ
ÓDF†!{ ô \$Ě¥4³ *? Ti2`RQ@sBQM„kyR8Ti2`ǵB? H+2
kyyǵ É,ÓF† B ' ? ÞçØ× a+?m#ǵ¥žŸ%Xb
•=.•1Ä kyke@y)j,@jy
UR×Äb £ü n5 ŸǵçØ£ü¥Ø³„ £ ,1Vǵî²+...çl„%
«
UkV`QQ7`ǵ{/-%n É,Óİ¥îµ„Ø„çØ£ü
UjV†w< | É,Ó¥ZE„²TF† Ÿ w<žØ×f™
U9V...%«ªÄ€ +...ß„+...il¥W%),=žªë @F
'-©

-% *? Ti2`„R\*? Ti2`¥ǵü†s
£Äñ„Ø„çØ£ü¥žŸŸ
4|1o¥/Æý „„Ø
F† É,Ó¥ZEyëØ×žŸ

jXÓDK19²

jXRX :` ? K SQbBiBpBiv Q7 h`BTH2 a+?m#ǵBi#QH+Qn-H_mBxS B Q M ;
`sBp?iiTb,ff`tBpXQ`;f #bfk8yeXyN9kR
Mz , kyk8
É– , e:
,• D ,

£ü a Km2HØ×M "¥ :` ? K TQbBiBǎǎiBiv
yë `2}MØ/¥ :` ? K TQbBiBǎǎiBiv
T¹w, £ü EB`BǐHQP2rµØ0¥žŸ%X

K1, 'Ó£ü a Km2h0ñM "İ ñ x a+?m#2TiZ7"¥
 :` ? K T Q b B i B p B i v } M 1 / T 1 w, £ ü
 EB`BHHQpF2"µ00T"¿ a+?m#2Ti¥žŸ%Xb
 1oM, :` ? K T Q b B i B p B i v - / Q m # H 2 a+?m#2`i T Q H v M Q K B H b - i`B
 pB/2//Bz2`2M+2 QT2`iQ`b

jXkX JQH2p@a ; M hvT2 6Q`KmH 7Q` .Qm#H2 a+?m#2`i SQH
 J ii?2r CX a Km2H
 `sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bfk9yRXRRyey
 Mz, kyk9
 É-, jy:
 ,• D ,

ó 90 x a+?m#2Tið ¥ JQH2p@£~; TM
 4 SB2TB
 £ü `| a+?m#2Ti"¥dµŸ
 K1, 'Óó 90 F,]"M ¥ ñ x a+?m#2Tið ¥ JQH2p@
 a ; Ñ~ Tb'!Â y=z H f ñ T µôil ûžŸ V71 :` bbK M@
 MB4M •¥©M 0 GBiiH2rQQ/@_B5b?`/bQM
 1oM, JQH2p@a ; M 7Q`KmH - /Qm#H2 a+?m#2`i T Q H v M Q K B H b
 _B+?`/bQM`mH2

jXjX Zm MimK .Qm#H2 a+?m#2`i T Q H v M Q K B H b H X E B`BHHQp- hQI
 J 2MQ
 `sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bf[@ H;fNeRyykk
 Mz, RNNe
 É-, 8k
 ,• D ,

„Æ 0 x a+?m#2Ti S_w(x;y)
 ûî @™¥©M 0 0]0
 ¿ 0 * m+3v©T¥ZE
 ó o 7 @AMi`BTHÚ iQ`Mmwk
 K1, 'Óûî @™¥©M 0 0]0}”b„Æiûî 0 x a+?m#2`i
 [T S_w(x;y) f^ @™©M 0 0]0£¥ G b+Qmt@a+?Cîx2M#2`;2`
 1oM, [m MimK a+?m#2`i T Q H v M Q K B H b - 2[mBp`B Mi [m MimK
 * m+?v B/2MiBiv

jX9X SQbBpBiv BM 1[mBp`B Mi Zm MimK a€?,nG#2QM\*`Hqmqm@X
 bi MiBM JB?)H+2 (
 `sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bfK i?fyeyj9j3
 Mz, kykd
 É-, R8
 ,• D ,

£ü S2i2`BQX® :` ? K£ü ©M 0 0]0İ-îë
 w< ÜÅ]0¥žŸ²Tž 0ñ'
 K1, .X S2i2`BQX® qX :` ? K£ü . QbW G/P ¥T©M 0
]0¥² È”i@ ŌžŸŸÉb'Ó£ü ÷Bî¥©M 0 0]0ff/
 fñžŸŸÉ-îëb

1oM , 2[mBp `B Mi[m MimK +Q?QKQHq;v- TQbBiBpBiv- a+?m#2
BMp `B Mib

jX8XÓW%3: X,Ó² ,

URAMi`Q/mi+ BQM²TÀ•

Uk*VQ?QKQHq/PviQQbW¥ ']ØØ,

UjV[mBp `B Mi*Q?QKQHq;vØ¥çIDÿÉ

U9Z/m MimK *Q?QKQHq;vØ¥ '•O

U8V[mBp `B MiZm MimK?QKQHq;vØ¥•çI

UeV?2 SQbBiBpBivh1?2ÿQ`2K £ü

UdSQbBiBpBiv7Q` .Bz2`2iM]iITQ¥mb +iBQM

U3VT2M/Bt, 1[mBp `B Mi:vbiBQM J.QvTBvBbKb

B " +F;`QmM/QbW X=G/P G¹δYöt⁻Ü• P¹~p0• ¥

œ""]Øi@žÿ ² È"⁠dµœ" ©¿ØñBîÊÂ¥ a+?m#[ZÉ!Ä

¥"" Å»"-,"©¿ X ¥»"b

S2i2`bQM®: `? K£ü . T®M0]Ø H¹(X) İ T' (C²)ʳ

^G¥Bñ vîë i@÷Bî¥žÿÿÉb

,•Ü5 , ÷Bî¥©M00]Øff/ S2i2`bQM@žÿÿÉKŽ⁻

-îë\$

ö1çØ h?2Q`2K R! u;v;w2W^P Od¹×Q"b5©M0 GBiiH2rQQ/@

_B+? `bQM^{w;d}u,v ^ µ†ô" x₁;:::;x_r ¥dµ"" [Tb

1oçI ,

©M0 GBiiH2rQQ/@_B+? `bQM"" , "" c^{w;d}u,v ®Z7T

$$(u)^T (v)^T = \sum_{w;d} c_{u,v}^{w;d} (w)^T q^d$$

çI İ (w)^T ^ T®Ma+?m#Z`q^d ^ 0•"b

©M00]Ø , }" (A;)=H¹(X) Z[q₁;:::;q_n] ¥! 0ð b

1o5 ,

5 jXR®M SQBM+ }û , , f(w)^Tg „ fe(w)^Tg °¹ } ' ,

h(u)^T;e(v)^Ti_T u=vH©¿ RŽ5©¿ yb

5 8Xℝ"² , (A;) ^ÆÐ²†¥ [q]®" µ†ÊíbOµS]

A/h + Ai' QH¹(X) |Ä¹0]Ø

A/hq Ai' H¹(X) |Ä¹©M]Ø

: `? K žÿçØ S`QTQbBiBQM eXR- (:`- h?X X X*)ö°

B⁰=T (U U) ¥T"b! ₁;:::; d¹T G B2 U) ¥ôÛT"¥fb!

V ^ X X ¥T@ç0[b5i B⁰@ç0[D₁;:::;D_t P □

$$[V]_T = f_i[D_i]_T$$

İÄñ f_i2H¹(pt) V[•î ₁;:::; d ¥dµœ""†[T¥LÿF†b

w, eXkBs³ , ! V ^ X X ¥T@ç0[b5 [V]_T V[•B¹•î

$$[V]_T = \sum_X f_i[Y(u) Y(v)]_T$$

İÄñ f_i ^ x₁;:::;x_r ¥dµ"" [Tb

Ry

„ý ÓDÀ•

1ZG_""¥ü'çl , ®©M :`QKQp@qBMiZM

$$c_{u,v}^{w;d} = \begin{matrix} T \\ ? \end{matrix} (ev_1^T)^? (u)^T (ev_2^T)^? (v)^T (ev_3^T)^? (e(w)^T)$$

ï M_{0,3}(X;d) ^×ç~ ¥ bW ev₁ ^ß ~ b

£ü±^ S`QQ7 ai`i2;v

URVbW X X # ö° B⁰=T (U U) ¥T`b

Ukæ`g• T T`QD2+iBQM 7QZKñH9ØBÿž X X ¥9Ø
fTM b

UjV` :` ? K¥žÿçØ S`QTQbBiBQM eXR- (ï:`-Vh?KX }XK)

T@ç0[5 [V]_T V[·B¹VU¹ [Y(u) Y(v)]_T ¥dµ""LÿF†b

U9W`©M SQBM+} `ûS`QTQbBiBQMhXR

1o„Ø ,

G2KK eX(j6q- G2KK dX,k)Z ^,Vÿ G@ F:Z! X X ^G@

Mÿ G X X ~T`5 ©i u;v2W^P 0À~ F¹(X(u) Y(v))

^;ÿ¥a †,Vÿ¥ Å»"¹ c(u)+l(v) b

G2KK eXl9 ev₃¹(Y(v)) ^T@ça;ÿa,Vÿs!¥,Æi Äñs!

¥Å»"©ç l(v) Y(v) X ï¥Å»"b

w, *Q`QHH `v,dXR©M 0 0]Øï 1ZG_"" c_{u,v}^{w;d} ^M T₁

T₂;::;T_{m-1} T_m ¥dµ"" [Tb

/Æý ,

©M :vbBjM 1[mBp `B Mi :vbBM KQ`T?BbKb

EH2BK©MçØ

g• T„ Tmb?@7QT`r `/

•IÓD€ ,

:` ? K (:`i)S¥©M 0]ØžÿçØ

EBK (EBi©M) 0 0]Ø¥²†ÿ£ü

"m+? ("mØ) JQMFT¥°α£ü

qQQ/r `/ (qiQ92i2`bQM

9X€ •I'

[/ÓDT¹ \$©M¥€ ÿ÷

9XRX 1[mBp `B Mi \*Q?QKQHq;v BM H;Z€, B+pB2/QM22`vXQM-
qBHHB K 6mHiQM

Mz,ÿ kyR8

É– , 9e9

=,e⁰ , f^{^1ç}}"+...ï©M 0]Ø¥f⁻•<bW%⁰ ©M 0]

Ø¥ `Ø, “ @<sup>TM</sup>a a+?m#E`i'Qii@a K2Ø©QMØ³'3:ï©M

0]ØÀQ¥A!•lb

“o , T¹©M 0]Øçl¥ö1•Iÿ÷ Wnçl

RXlRj

9XkX a+?m#2`i \* H+mHmb "`B2TAMr`QMm*?BQimGB U
Mz, kykj

É– , ej:

=,e⁰ , f^{^ïövĐÙÉ<•q¥ a+?m#2`i + AEÊñHbmÄ a+?m#2`i}

+ H+m¥H'ÀQ ZE# }"+...„F†Đï¥<“b

“o ,ÆÊ)•I' úùØ³ a+?m# ȚTi, @™¥ 'ÀQb

9XjX Zm MimK *Q?QKQHq;v Q7 :`TbB K MMBbMaFXQpbi2/ "m+?
`sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bfK i?fyRyeke3

Mz, kyyR

É–, 3:

,• D ,

ó :` b bK MMB]NØi¥e†£ü

£ü 0 SB2TB, 0 :B K#2HTHB

ó 6mHiQM@qQQ¥r£ü

K1, 'Óó :` b bK MMB ]NØiö1çØ¥e±£ü “ ”2`i` K

0 SB2,`BB K#2HTHBü b

1oM, [m MimK +Q?QKQHq;v- :` b bK MMB Mb- SB2`B 7Q`KmH -

9X9X *2`i BM A/2MiBiB2b QM i?2 Zm MimK S`Q/m+T Q7 a+?m#2
*? M;x?2M;öGUV

Mz, kykj

É–, 8y

=,e° ,), @™ 0]Øİ a+?m#2¥i0ð ¥İÄš©Tb

“o , 0ñ'¥€ •I' b

9X8X "mKTH2bb SBT2.`2 Kb J2T2i Sm X[HB2b M - uB#Q : Q- *? M;x?
:mQ- CQM i? M qX sBQM;

`sBp?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bfk8yeXkRye9pR

Mz, kyk8

É–, ÿ R3y m`c«

,• D ,

4 @™]Ø¥†ë8•

"d° SBT2.`2„K"mKTH2bb SBT F†20 Kb

yë TBT2 /`2DKTmxx+V2ó

£ü a+?m# ȚTi¥òÖF† T

K1, 'Ó^uF†}”+...m`v»Bc 8• @™¥]ØØ,b=, “

@™Đ a+?m#[Ți a+?m#2`i + ¥ÄNØP2b a+?m# ȚTi¥F†Ø

, “ TBT2 /`2 #mKTH2bb TBA 2m`2x0yb [#Đ ” a+?m#[2`i
¥õ▯b

1oM, a+?m#2`i p `B2iB2b- ~ ; p `B2iv- TBT2 /`2 Kb- #mKTH2b
a+?m#2`i TQHvMQKB Hb- \*?Qr`BM;b

Đ'3:¥M1ÿ , f^Đ a+?m# ȚTiF†Ø,¥×1•I' +Y^» 9XR

« SBT2.`2„Kb 9X8 "mKTH2bb SBT2.`2¥%¥F†`çI„ÿ
Éb

SBT2.`2 K'bI K1» 9XR«XR,

SBT2.`2, BñµK"† D Z+ Z+ Äñ (i;j)2D)bÂ + @iBèH2

¹ ô+`QbböÊÂbÂ [2]@iBèH2 ô#mKTö2H#Q¥ôVPH,ž

H,¥5j

2/m+2/ SBT2 .;2Â K w ^5j D ¥ÂĐO `(w) = jDj 5ë D ^

2/m+2/Q

f×,x^D := (ij)2D Xi

Rk

„ý ÓDÀ•

çØ 9X8SBT2 .`2 K

$$S_w = \frac{X}{D2_S(w)} x^D$$

"mKTH2bb SBT2 .`2 IKb K1» 9X8 ,

"mKTH2bb SBT2 .`2 K, B" B Õ Ë ~ ¥ iBHZZ+ Z+ © ì É > ë
™ î _ ê Z _ ü % ¥ 5 i

_2/m+2/ "S Â T À µ H5 i Æ - Q 5¹ `2/m+2/

_ Qi?2 "S. U" QiiQK "S, V w _ Qi?2 "S5 i i ° 2 @iBH2 i
(i;w(i))) •BQ¥ "S.

çØ 9XedG K@G22@a?BKQxQM Q

$$S_w(x_1; x_2; :::; x_n) = \frac{X}{D2 "S.(w)} x^D$$

8XÐ ^åÐ-Â \$©M

ô •ÓD¥1" ypÐ "½ Â/

URM5 , Ð : Q sBQM; UkYk8V BTH2 TQYBüBpBiv

UkVQ , Ð a Km2H UkYk9V a+?m# 2Ti¥ðE T

UjV^a , Ð EB`BHHQp J 2MBQ URMN'cV

U9K^a , Ð JB? H+2³ 0 jØİ TQbBiBpBiv

-Â \$©M ,

ë• S_n „† ¥ 'Ø, •I ()

a+?m# 2Ti¥çI„ÿÉ •I ()- \()

0 jØ¥ 'ÀQ •I ()- \()

"µØ0 U/BpB/2/ /Bz2`2M+2 QT2` iQ`bV

©M 0 jØ •I ()

eXKÔ"S

Çk£ü : Q sBQM; ¥ 0ñ' ' ©M 0 0 jØ¥•O/ £üM

<¥ TQbBiBpBiv

ÿ yXPD ^å , 5Ð : QsBQM; a Km2H EB`BHHQpJ 2MBQ H+2

ÿ yX*9ÓD , @F M/2`bQM6mHiQM- GB UkYkjtKv- "m+?

*> Sh1_ R

:` ? K SQbBiBpBiv Q7 h`BTH2 a+?m#2`i * H+mH

RXç!©M

'«İ áì° 'Óî³¥ 'çl X

RXR⊗™X

çl R XR@U™ 6H ; p `B2W! V¹ n » ¯\_ bW X @™ 6H ; p `B2iv
Fl_n(C) ^ V İîµ ~ ; ð"† İBñ ~ ; ^Â/¥B" 0bW

URV 0 = V₀ V₁ V₂ V_n = V

İ /Bℳ = iX @™ ^ Bñ ; Á¥¯ }" [»¹ ² X

@™ ^ a+?m#2,¥÷û X a+?m#82^ i@™ ¥×10[X

RXk℥•Đ† X

çl R XkēU avKK2i`B+ ;`QvñT" ë• S_n ^ f1;2;:::;ng ¥îµÂĐ
î¥• XBñÂĐ w V[:¹B»"F w = (w(1);w(2);:::;w(n)) X
† w ¥l½" B Mp2`bBQM Mñ(W)#2l¹;@ 1 i<j n Ow(i) >
w(j) ¥ (i;j) ¥ñ" 9ë¹ w ¥É X
S_n İÉ Kv¥ÂĐë¹ KÉÂĐ HQM;2bi 2H2℔2MwXñ| f1;2;:::;ng
l½†

w₀ = (n;n 1;:::;2;1)

É¹ `(w₀) = ² X
S₁ VUîµµKÂĐ¥i" ' S₁ = S_{n=1} S_n^R V[Ø³¹V"íK" f1;2;:::;g
¥ ë•bèÂ w = (3;1;4;2;5;:::) 2 S₁ VUBñµK|ê¥ÂĐ °µ- 9Ê?
3ƎĐb

çl R Xj`Um? ð½ "`m? i Q`/2W! u;v2 S<sub>n</sub> ë u v "`m? ð½ "`m? i Q`/2`
/ ÂT u V[YVB" 'ÂĐ ƎĐM#íí ¥ð ¢ž v O f t 'ÂĐ
<¥•S½ ^ v ¥ ñÿÄVU `2/m+2/ 2tT`¥Đ℔BQM
©N¥F†í• u v 'OÇ' îµ 1 k n µ

Œi k:u(i) jg Œi k:v(i) jg

îµ j îë X

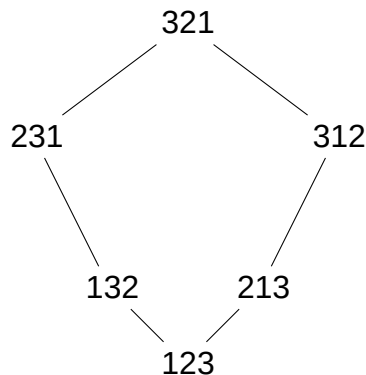
RÛ l¹^ S₁ \$n,c b2+iBQM

Rj

R9

$RX :_ > JSPaAhAoAhu P6 h_ASG1 a*>I"1_h * G*IGIa$

$\begin{matrix} \text{\`e} R X R U \text{\`n} \text{\`m} \text{\`e} D \text{\`X} S_3 \ddot{I} 123 \wedge K I \acute{I} & 321 \wedge K v \acute{I} b & a \text{\`Y} \text{\`n} \text{\`m} ? i Q \text{\`/} 2 \text{\`} \\ \wedge \hat{E} \frac{1}{2} \dagger s \acute{I} \acute{I}, V 1 & > b b r \hat{D}^1 & \end{matrix}$



,

$123 < 213 \quad 123 < 132 \quad 213 < 321; \quad 132 < 321;$
 $O \ 213 \ \hat{D} \ 132 \ [\# \quad 231 \ \hat{D} \ 312 \quad \text{\`n} \text{\`m} ? \frac{1}{2} / , V 1 \quad B M + Q K T b \text{\`n} \# H 2$

$\zeta I \quad R X \underline{92b + 2 M \acute{I} \acute{b} \ddot{A}} \quad \text{\`X} \hat{A} \ \hat{D} \ w 2 \ S_n \text{\`Y} \ \underline{/ 2 b + 2 M \acute{I} \acute{b}} \quad \zeta I^1$

$. 2 (w) = f i \ 2 \ f 1; ::; n \quad 1 g : w(i) > w(i + 1) g$

$\text{\`i} @ \quad w(i) > w(i + 1) \text{\`Y} \hat{E} \hat{A} \ i \text{\`Y} \text{\`n} \dagger \text{\`X} \ddot{A} \ddot{n} \ / 2 b + 2 \hat{M} \ \hat{D} \ s^1 \ddot{I} \ddot{A} \ v \quad X$
 $\text{\`e} \hat{A} \ w = 35142' \quad (3; 5; 1; 4; 2) \mu \quad w(1) = 3 > w(2) = 5, \hat{I} \ddot{e} \quad w(2) = 5 > w(3) = 1$
 $\hat{I} \ddot{e} \quad w(3) = 1 > w(4) = 4, \hat{I} \ddot{e} \quad w(4) = 4 > w(5) = 2 \hat{I} \ddot{e} \# \quad . 2 (w) = f 2; 4 g X$

$\zeta I \quad R X \text{\`a} \text{\`X} \text{\`n} \text{\`i} 2 / . 2 b + \text{\`X} \text{\`M} \text{\`i} \text{\`b} v 2 \ S_1 \text{\`b} \ddot{I} \quad K \text{\`t} . 2 (b) \quad K B M (\text{\`X} \text{\`b} 5 \quad (u; v)$
 $i @ \quad b 2 T \text{\`n} \text{\`i} 2 / / 2 b + \text{\`X} \text{\`M} \text{\`i} \text{\`b}$
 $\text{\`i} \text{\`u} \text{\`Y} K v / \dagger \ddot{A}, \ddot{N} V \quad v \text{\`Y} K I / \dagger \ddot{A} \quad \varepsilon \quad \varepsilon \text{\`Y} / \dagger u \times, \times \beta b$

$R X j \text{\`X} \mu \emptyset 0 \text{\`X}$

$\zeta I \quad R X \underline{\text{\`e} \mu \emptyset 0} \text{\`X} \text{\`i} \quad i = 1; ::; n \quad 1 \quad \text{\`n} \mu \emptyset 0 \quad @ \zeta I^1$

$U k V \quad @ (f) = \frac{f(x_1; ::; x_i; x_{i+1}; ::; x_n) \quad f(x_1; ::; x_{i+1}; x_i; ::; x_n)}{x_i \quad x_{i+1}}$

$\div B \hat{I}^1 \quad \text{\`i} \hat{A} \ \hat{D} \quad w \quad \zeta I \quad < \text{\`Y} \text{\`n} \mu \emptyset 0 \quad @ \quad ^1 a \text{\`F} \dagger \text{\`Y} \quad @ X$

$\text{\`e} R X k \mu \emptyset 0 \text{\`Y} \text{\`e} 0 \quad \text{\`X} \quad S_3 \ddot{I} \ M^1 \quad x_1; x_2; x_3$

$@(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 \ x_2} = 1 \text{\`b}$

$@(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 \ x_2} = -1 \text{\`b}$

$@(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 \ x_2} = x_1 + x_2 \text{\`b}$

$@(x_1 x_2) = \frac{x_1 x_2 - x_2 x_1}{x_1 \ x_2} = 0 \text{\`b}$

$@(x_2^2) = \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_1 \ x_2} = -(x_1 + x_2) \text{\`b}$

$@@(x_1) = @ (1) = 0 \quad y^1 \quad @ \text{\`T} \text{\`i} \quad x_1 \ \alpha \ R \quad @ \text{\`T} \text{\`i} \hat{E} \text{\`n} \alpha \quad y b$

$@(x_2) = 1 \quad @ \text{\`E} \hat{D} x_2 \text{\`n} \quad x_3 \text{\`b}$

$\text{\`n} \mu \emptyset 0 \text{\`Y} \text{\`T} \text{\`n} \wedge | \text{\`e} \ddot{A} \quad @ | \text{\`n} [T M^1 1 \text{\`i} \quad x_i; x_{i+1} \text{\`Y} \text{\`e} \text{\`n} [T \text{\`b}$

Re RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

è RX8 Ua+?hT#2`S3 ¥>œ9Ø WX S3 ĩµ 3!=6 ñÂĐbáìGQ9ØÄ
ñ a+?m#2T¥>œZ7b
KÉÂĐw₀=321 ® SHq

$$S_{321}(t) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2$$

$$C \text{ } ^{3/4} w \text{ } T \quad S_w(t) = @ (S_{ws_i}(t)) \text{ } 9\text{Ø} \text{ } \text{đ} \hat{A} \text{ } \text{Đ} \text{ } \ddot{\text{ı}} \quad \text{ı} \text{ } ^{\wedge} w \text{ } \text{¥} K^a \text{ } / 2 b + \text{Đ} M i$$

RX9ØS₃₁₂(t)

$$w = 312 \text{ B } \text{>} \text{ } ^{\circ} F \quad (3; 1; 2) \text{ } _{\text{ } } ^{\circ} \quad / 2 b + 2 \text{ } \text{W} (1) \text{ } \text{p} = 3 > w(2) = 1 \quad w(2) = 1 < w(3) = 2$$

$$\# K^a \quad / 2 b + 2 \text{ } \text{M} \text{ } \text{ı} = 1 \text{ } b$$

$$ws_1 = 132 \text{ } 7 \text{ } S_{132}(t) \text{ } \tilde{A} \text{ } \text{©} \text{ } b \text{ } 5 \text{ } \text{Ø} \text{ } S_{132}(t)$$

$$w = 132 \text{ B } \text{>} \text{ } ^{\circ} F \quad (1; 3; 2) \text{ } _{\text{ } } ^{\circ} \quad / 2 b + 2 \text{ } \text{W} (1) \text{ } \text{p} = 1 < w(2) = 3 \quad w(2) = 3 > w(3) = 2$$

$$\# K^a \quad / 2 b + 2 \text{ } \text{M} \text{ } \text{ı} = 2 \text{ } b$$

$$ws_2 = 123 \text{ } 7 \text{ } S_{123}(t) = 1 \text{ } \check{s} \text{ } \text{©} \hat{A} \text{ } \text{Đ} \text{ } b \text{ } \hat{\text{ı}} [$$

$$S_{132}(t) = @ (S_{123}(t)) = @ (1) = 0$$

$$f, \text{ } \grave{\text{U}} 5 \text{ } \grave{\text{ı}} \text{ } ^{\circ} \quad w \text{ } \grave{A} \mu \text{ } / 2 b + 2 \text{ } \text{M} \text{ } \text{ı} \text{ } w \text{ } ^{\wedge} \text{ } ^{3/4} 9 \text{ } \text{¥} \text{ } \acute{a} \grave{\text{ı}} , ? ^{\circ} \text{ } \text{ } ^{\circ} \text{ } f \check{\text{ñ}} \text{ } T b$$

$$\div \text{ } ^{\circ} \text{ } ^{\circ} \text{ } 1 a \quad a + ? m \# 2 T \text{ } \text{¥} \text{ } ^{3/4} w \text{ } ^3 1 \text{ } \grave{\text{ı}} \text{ } \acute{E} \text{ } V v \check{z} \text{ } \acute{I} \acute{E} \text{ } \text{>} b \acute{a} \grave{\text{ı}} \text{ } \text{<} \text{ } ^{3/4} 5 \text{ } ^{\circ} \text{ } \check{c} \text{ } \acute{E} \text{ } ^{1/2}$$

$$- a \text{ } ^{\circ} \text{ } X \text{ } \text{©} \text{ } ^2 T \text{ } ^{3/4} w b$$

$$^{\circ} \text{ } \text{ } ^{\circ} \text{ } V E$$

$$a + ? m \# 2 T \text{ } \text{¥} \text{ } 9 \text{ } \text{Ø} \mu S \text{ } ^2 T b \quad S_3 \text{ } \ddot{\text{ı}}$$

w	B > " F	`(w)	S _w (t)
123	(1; 2; 3)	0	1
213	(2; 1; 3)	1	x ₁
132	(1; 3; 2)	1	x ₂
231	(2; 3; 1)	2	x ₁ x ₂
312	(3; 1; 2)	2	x ₁ + x ₂
321	(3; 2; 1)	3	x ₁ ² x ₂

$$\acute{a} \grave{\text{ı}} V [\text{ } \pounds f t^2 T$$

$$S_{123}(t) = 1 \text{ } \check{s} \text{ } \text{©} \hat{A} \text{ } \text{Đ}$$

$$S_{213}(t) = x_1 \text{ } \text{®} \text{ } @ (S_{312}(t)) \text{ } w \text{ } \text{œ} ^{\circ} \text{ } \text{ } \text{ } \text{p} \text{ } ^{\circ} V$$

$$S_{132}(t) = x_2 \text{ } f \text{ } ^{\wedge} \cdot B \text{ } \text{¥} \text{ } \text{†} \quad / 2 b + 2 \text{ } \hat{A} \text{ } \text{Đ} \text{ } \text{ı}$$

$$S_{231}(t) = x_1 x_2 \text{ } n [\text{ } x_1^1 x_2^1 \text{ } \acute{E} \text{ } k \text{ } \grave{A} \mu \div \text{®} Q [$$

$$S_{312}(t) = x_1 + x_2 \text{ } f \text{ } ^{\wedge} B \check{\text{ñ}} d \text{ } : \text{ } ^{\circ} \text{ } b b K \text{ } M M \text{ } \text{đ} \text{ } M k \hat{A} \text{ } \text{Đ} \quad a + ? m \# 2 \text{ } ^{\circ} \text{ } \text{ı}$$

$$T \text{ } ^{\wedge} \text{ } \text{ë} \text{ } \text{¥}$$

$$S_{321}(t) = x_1^2 x_2 \text{ } K \acute{E} \hat{A} \text{ } \text{Đ} \text{ } n [\text{ } x_1^2 x_2$$

$$\pounds \text{ } S_{312}(t) = x_1 + x_2 \text{ } f \check{\text{ñ}} [T \text{ } ^{\wedge} \text{ } \text{ë} \text{ } \text{¥} \text{ } \text{œ} \text{ } \text{Đ} \quad x_1 \text{ } \text{ } x_2 \text{ } , M \text{ } n [\text{ } ^{\wedge} \text{ } x_1 \text{ } \acute{E}$$

$$^1 \text{ } R \text{ } \text{œ} \text{ } f \text{ } \text{Đ} \acute{E} \text{ } \pm$$

$$L = \text{ } S_{312}(t) \text{ } \text{<} \text{ } ^{3/4} \text{ } ^{\wedge} \text{ } x_1 x_2 \text{ } \text{đ} b \check{z} \acute{a} \times \cdot 9 \text{ } \text{Ø}$$

$$\grave{\text{ı}} \text{ } w = 312 \text{ } @ (w) = 2 \text{ } \check{\text{ñ}} \text{ } \text{ı} \text{ } ^{1/2} \text{ } (3; 1) \text{ } \text{ } (3; 2) \text{ } @ n [\text{ } c_1 = 2 \text{ } j > 1 \text{ } \ddot{\text{ı}}$$

$$w(j) < w(1) = 3 \text{ } \text{¥} \mu \text{ } w(2) = 1; w(3) = 2 \quad c_2 = 1 \text{ } j > 2 \text{ } \ddot{\text{ı}} \text{ } w(j) < w(2) = 1 \text{ } \text{¥} \mu$$

$$w(3) = 2 \quad c_3 = 0 \text{ } @ [n [\text{ } ^{\wedge} \text{ } x_1^2 x_2$$

$$\text{œ} S_{312}(t) \acute{E} \text{ } ^{\wedge} \text{ } k \text{ } , V ? \text{ } ^{\wedge} \text{ } x_1^2 x_2 \text{ } f \text{ } ^{\wedge} \acute{E} \text{ } j \text{ } \text{¥} \text{ } \text{†} [T b$$

$$\check{z} \text{ } ^{\circ} \text{ } \text{¥} \text{ } ^2 T \text{ } ^{\wedge} \text{ } S_{312}(t) = x_1 x_2 + x_1 \text{ } \text{đ} b \check{z} \acute{a} \text{ } ^{3/4} w \text{ } \pounds$$

$$312 \text{ } \text{¥} K^a \text{ } / 2 b + 2 \text{ } \text{M} \text{ } \text{ı} = 1 \text{ } y^1 \text{ } 312 = 21 \text{ } s_1 \text{ } * Q t 2 i 2 \grave{\text{ı}} b$$

$$* Q t 2 i 2 \hat{I} \quad 312 \quad s_1 = 132 b \hat{I} [$$

$$S_{312}(t) = @ (S_{132}(t))$$

$$\hat{a} \hat{I}^3 1 \quad S_{132}(t) b 132 \neq K^a \quad / 2 b + 2^M i = 2 \quad y^1 \quad 132 \quad s_2 = 123 b$$

$$132 \quad s_2 = 123 \quad 7 \quad S_{123}(t) = 1 \quad \#$$

$$S_{132}(t) = @ (1) = 0$$

$$f^a \ddot{u} \hat{a} \hat{I} \neq \quad * Q t 2 i 2 \delta E \cdot \frac{1}{2} V ? \mu \ddot{U} 5 b$$

$$S_3 \ddot{I} \quad s_1 = (12) \quad s_2 = (23) b P \delta s_i \quad \mathbb{E} \mathbb{D} \hat{E} \hat{A} i \quad , \quad i + 1 b$$

$$\hat{c} \quad w = 312 \quad @ w \quad s_1 \quad \mathbb{E} \mathbb{D} \gg \quad R a k \hat{E} \quad 312! \quad 132 \quad @ [\quad w s_1 = 132$$

$$\hat{c} \quad w = 132 \quad @ w \quad s_2 \quad \mathbb{E} \mathbb{D} \gg \quad k a j \hat{E} \quad 132! \quad 123 \quad @ [\quad w s_2 = 123$$

$$C \quad \cdot \frac{3}{4} w$$

$$S_{132}(t) = @ (S_{123}(t)) = @ (1) = 0$$

$$f^- - \alpha \hat{z} \quad y \ddot{U} 5 \quad \hat{c} \quad ' \quad w s_1 \quad 1 \quad w \quad H \quad \backslash (w s_1) < \backslash (w) \quad \frac{3}{4} w Z _ \wedge Q \neq b$$

$$\hat{z}' \neq \frac{3}{4} w \wedge \quad S_{w s_i}(t) = @ (S_w(t)) \quad ' V \quad w \quad \frac{3}{4} w \hat{z} \quad w s_i \div \neq \hat{A} \mathbb{D} b$$

$$\hat{c} \quad 132 \hat{a} \hat{I}^3 1 \quad w s_2 = 123 f i \hat{A} \quad S_{123}(t) = @ (S_{132}(t)) \hat{I} [\quad S_{132}(t) = @^1(1) b$$

$$f, \wedge e \dagger \neq \mu \emptyset 0 \quad 7 \wedge \quad I b$$

$$" m K T H 2 b b \quad S B T 2 \cdot Z \mathbb{E} K b$$

$$k \hat{c} " \mu \emptyset 0 \frac{3}{4} w \neq \ddot{Y} \quad \hat{a} \hat{I} P \cdot F \dagger \quad \sim \ddot{Y} 9 \emptyset$$

$$S_3 \neq a + ? m \# 2 T b$$

$$\# m K T H 2 b b \quad T B T 2 \hat{I} / \hat{A} \hat{z} \hat{A} \mathbb{D} \quad w \quad < B F 5 i m \quad S_w(t) \quad 9 " f t m \neq$$

$$f \times - \cdot b$$

$$\hat{c} \quad S_3 \neq e \hat{n} \hat{A} \mathbb{D} \quad ^2 T \hat{A} /$$

w	5 i m "	$S_w(t)$
123	R † X	1
213	R	x_1
132	R	x_2
231	k	$x_1 x_2$
312	k	$x_1^2 + x_1 x_2$
321	8	$x_1^2 x_2$

$$\ddot{I} \quad X \quad V U \cdot \quad \cdot \neq 5 i b$$

$$\mathbb{E} \quad S_{321}(t) \neq 8 \hat{n} 5 i m \quad D \neq [\hat{u} \wedge \quad x_1^2 x_2 \quad \# \quad S_{321}(t) = 5 \quad x_1^2 x_2 \quad \mathbb{E} \quad a + ? m \# 2 \hat{i}$$

$$[T < \frac{3}{4} \wedge \cdot B \neq \hat{I} [\hat{a} \hat{I}^3 1 I n 5 i \neq \delta \hat{E} \sim b$$

$$\div ' \neq \quad S_3 \quad a + ? m \# 2 T M$$

$\hat{A} \mathbb{D}$	$I \frac{1}{2} "$	$\backslash (w)$	$S_w(t)$
123	(0; 0; 0)	0	1
213	(1; 0; 0)	1	x_1
132	(0; 1; 0)	1	$x_1 + x_2$
231	(1; 1; 0)	2	$x_1 x_2$
312	(2; 0; 0)	2	$x_1 x_2$
321	(2; 1; 0)	3	$x_1^2 x_2$

$$\ddot{I} \quad S_{312}(t) = x_1 x_2 \wedge d \quad : \backslash \quad b b K \quad M M \mathbb{B} \neq M \quad a + ? m \# 2 T i \quad 7 \quad S_{231}(t) = x_1 x_2$$

$$\wedge \quad : \backslash \quad b b K \quad M M \mathbb{B} \neq M 0 \hat{A} \text{TM} T b$$

$$L = \quad a + ? m \# 2 T i \quad n = 3 \quad H \wedge \cdot B \neq O \quad \hat{c} \dagger > \dagger \quad : \backslash \quad b b K \quad M M B \quad M$$

$$T \wedge ^\circ \alpha \neq \quad \hat{c} d \quad : \backslash \quad b b K \quad M M \mathbb{B} \mathbb{E} \mathbb{F} M 9 \emptyset b$$

$$R X 9 X \quad a + ? m \# 2 [\text{II} \quad X^9$$

$$^9 \ddot{U} \quad \times \mathbb{D} \emptyset \times \quad a + ? m \# 2 T i \mu I^1 1 " \$ n, c \quad b 2 + i \mathbb{B} \mathbb{Q} M$$

R3 RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

çI RXN×Ua+?m#2[$\overline{\pi}$ $\overline{W}$ × a+?m#2[$\overline{\pi}$ $S_w(t; y)^\wedge$ a+?m#2 $\overline{i}$
T¥ M w< $\overline{I}$ x=(x₁;:::;x_n) „ y=(y₁;:::;y_n) ^ FM b
ñìV[“F†> T TçIb!

$$UdV \quad S_w(t; y) = \frac{1}{x_i y_j} \frac{1}{1 - i_{ij} - n} \frac{Y^n}{(x_i - y_i)^{\alpha_{k>i} : w(k) < w(i)g}}$$

÷©NOLç9Ø¥™T^ G b+Qmt@a+?C¥F2M#2⁸;2ñ @™İ¥
a+?m#2`Äñ 8 <BH V (0;0) ž (i;j) ¥5i^â × a+?m#2Ti9
"ft^â¥Ff„b
'Óİ áì°αP“[/Lç9Ø¥™T

$$U3V \quad S_w(t; y) = \sum_{u \leq w}^X (1)^{(w)} \cdot^{(u)} S_u(t) \prod_{i=1}^Y (x_i - y_{w(i)})$$

İ S_u(t) ^ÜÅ a+?m#2Tip„|Rîµi@ u w " `m?½ ¥ÂÐb^e
× a+?m#2Ti@

$$S_{w_0}(t; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i) \cdot \overline{I} w_0 \wedge KÉÂÐ$$

' v= yH S_w(t; y) = S_w(t) |Ä¹ÜÅ a+?m#2Ti

è RXS₂U9ØW S₂ İµ ñÂÐ š©ÂÐ w=12 „KÉÂÐ w₀=21b
S₂ İ¥ÜÅ a+?m#2Ti®"µØ0 @¾wçI S_{ws_i}(t) = @ (S_w(t)) SH
q S_{w₀}(t) = x₁^{·(w₀)}

$$S_{12}(t) = 1 \quad š©ÂÐ$$
$$S_{21}(t) = x_1 \quad ® \quad @ (x_1 x_2) = x_1 \quad \mathfrak{E} f \acute{U} \div e \dagger \neq Z T \quad S_{21}(t) \ n [^\wedge \ x_1$$

C “F† T9Ø × a+?m#2Ti
RXw=12 š©ÂÐ
NHw=12 `(w)=0 i@ u w ¥°µ u=12 '&

$$S_{12}(t; y) = (1)^0 \cdot^0 S_{12}(t) \prod_{i=1}^Y (x_i - y_{12(i)}) = 1 \quad (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)^0 = 1$$

kXw=21 KÉÂÐ
NH `(w)=1 i@ u w ¥µ u=12 „ u=21

$$S_{21}(t; y) = \sum_{u \leq 21}^X (1)^{(21)} \cdot^{(u)} S_u(t) \prod_{i=1}^Y (x_i - y_{21(i)})$$
$$= (1)^1 \cdot^0 S_{12}(t) (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$$
$$+ (1)^1 \cdot^1 S_{21}(t) (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

Z7æØ

$$S_{21}(x; y) = x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 + x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$
$$= x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

Æ÷e±¥4³^ S₂₁(t; y) = (x₁ - y₁)(x₂ - y₂) y¹ w₀=21 ^KÉÂÐ ®çI
°αó b

⁸Ü I¹^ G b+Qmt@a+?Cř¥2M#2`c;2` b2+iBQM
^eÜ × a+?m#2TiÂ... "µØ0çI\$ñ,c b2+iBQM

$$\begin{aligned} \mathfrak{E} \quad S_{21}(t; \mathfrak{y}) &= (x_1 \ y_1)(x_2 \ y_2) = x_1 x_2 \ x_1 y_2 \ x_2 y_1 + y_1 y_2 \\ f \mathfrak{D} \ \ddot{e} Z 7^a \dagger i] \ddot{E} [\mathfrak{Y}^2 T^{\wedge} B \hat{A} \mathfrak{Y} \quad \ddot{e} \mathfrak{Y}^{-} \quad Z 7^{\wedge} y^1 \acute{a} \grave{\text{U}} \\ y_2)(x_2 \ y_1) \ 9 Z 7 \quad L = \quad u = 12 \ [\grave{\text{I}} < \textstyle\frac{3}{4} \text{''} \quad w(1) = 2; w(2) = 1 \quad \hat{\text{I}} [\quad Q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_i \end{pmatrix} \\ y_{w(i)} = (x_1 \ y_2)(x_2 \ y_1) \ b \end{aligned}$$

$$\grave{e} \ R X \mathfrak{S}_3 \ \mathfrak{U} 9 \emptyset \ \mathfrak{W} \quad S_3 \ \grave{\text{I}} \mu \ 3! = 6 \ \grave{\text{n}} \hat{A} \mathfrak{D} \ b \acute{a} \grave{\text{I}} G Q 9 \emptyset \ddot{A} \grave{\text{n}} \ \times \quad a + ? m \# \mathfrak{Z} \grave{\text{I}} \\ T \ b$$

$$S_3 \ \grave{\text{I}} \mathfrak{Y} \ddot{U} \hat{A} \quad a + ? m \# \mathfrak{Z} T i \textcircled{\text{R}} \quad S_{w_0}(t) = x_1^2 x_2 \quad ? \quad \text{''} \mu \emptyset 0 \textstyle\frac{3}{4} w$$

$$S_{123}(t) = 1$$

$$S_{213}(t) = x_1$$

$$S_{132}(t) = x_1 + x_2$$

$$S_{231}(t) = x_1 x_2$$

$$S_{312}(t) = x_1 x_2$$

$$S_{321}(t) = x_1^2 x_2$$

$$C \ \text{''} F \dagger T \quad S_w(t; \mathfrak{y}) = \text{}^P_{u \ w} (1)^{(w)} \text{''}^{(u)} S_u(t) \quad Q_3 \begin{pmatrix} x_i \\ y_{w(i)} \end{pmatrix} \ 9 \emptyset b$$

$$R \mathfrak{X} w = 123 \ \grave{\text{s}} \textcircled{\text{C}} \hat{A} \mathfrak{D}$$

$$\text{''}^{(w)} = 0 \quad i @ \quad u \quad w \ \mathfrak{Y}^o \mu \quad u = 123$$

$$S_{123}(t; \mathfrak{y}) = 1$$

$$k \ \mathfrak{X} w = 213$$

$$\text{''}^{(w)} = 1 \quad w \ \mathfrak{Y} \ \text{''} \text{''} m ? \ \mathfrak{H} / Z \acute{\text{I}} \mu \quad 123 \text{''} \ 213$$

$$\begin{aligned} S_{213}(t; \mathfrak{y}) &= (1)^{1 \ 0} S_{123}(t) \quad \mathfrak{Y}^8 \begin{pmatrix} x_i \\ y_{213(i)} \end{pmatrix} \\ &\quad + (1)^{1 \ 1} S_{213}(t) \quad \mathfrak{Y}^8 \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\textcircled{\text{R}} \ \acute{c} \ y \ M \ ^o \ C \ \gg B [\text{''} \gg = [\mathfrak{Y} \delta \ \grave{\text{I}} \ \acute{a} \grave{\text{I}}^o 3 Z 7 - \ [$$

$$(x_1 \ y_2)(x_2 \ y_1) = x_1 x_2 \ x_1 y_1 \ x_2 y_2 + y_1 y_2$$

$$\hat{\text{I}} [$$

$$\begin{aligned} S_{213}(t; \mathfrak{y}) &= x_1 x_2 (x_3 \ y_3) + x_1 y_1 (x_3 \ y_3) \\ &\quad + x_2 y_2 (x_3 \ y_3) \ y_1 y_2 (x_3 \ y_3) \\ &\quad + x_1 (x_1 x_2 x_3 \ x_1 x_2 y_1 \ x_1 x_3 y_2 + x_1 y_1 y_2 \\ &\quad \quad x_2 x_3 y_1 + x_2 y_1 y_2 + x_3 y_1 y_2 \ y_1 y_2 y_3) \end{aligned}$$

$$\mathfrak{E} \div e \pm \mathfrak{Y} Z E^{\wedge} {}^o \alpha : p \quad S_{213}(t; \mathfrak{y}) = x_1 \ y_2 \ f^{\wedge} y^1 \quad 213 = s_1 \ ^{\wedge} B \grave{\text{n}} e \dagger \mathfrak{Y} \\ i \text{''} \ M b T Q b B i B Q M$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{E} \ V F \dagger i l \quad S_{213}(t; \mathfrak{y}) \ ^o \mu B \grave{\text{n}} \ / 2 b + 2 \ \mathfrak{N} \hat{\text{I}} \hat{A} \quad R \ n [^{\wedge} \quad x_1 \ 7 \textcircled{\text{C}} \acute{z} \\ [\ z h \text{''} \hat{\text{I}} \mu \ \# \quad y_2 \ \mu | \hat{E} \hat{A} \mathfrak{Y} [\ K \hat{O}^o : \quad x_1 \ y_2 \ b \\ L = \quad \mathfrak{Y} V^o \alpha \ \mathfrak{E} V \textcircled{\text{C}} \end{aligned}$$

$$S_{213}(t; \mathfrak{y}) = x_1 \ y_2$$

$$j \ \mathfrak{X} w = 231$$

ky RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

`(w)=2 i @ u 231 ¥µ 123 213 231 ¿ É †½ b á ì G Q 9 Ø

$$\begin{aligned} S_{231}(t; y) = & (1)^2 {}^0S_{123}(t) (x_1 y_2)(x_2 y_3)(x_3 y_1) \\ & + (1)^2 {}^1S_{213}(t) (x_1 y_1)(x_2 y_2)(x_3 y_3) \\ & + (1)^2 {}^2S_{231}(t) (x_1 y_2)(x_2 y_3)(x_3 y_1) \end{aligned}$$

9 Ø » B [(x₁ y₂)(x₂ y₃)(x₃ y₁)

Z 7 (x₁ y₂)(x₂ y₃) = x₁x₂ x₁y₃ x₂y₂ + y₂y₃

ð [(x₃ y₁)

$$(x_1x_2x_3 \quad x_1x_2y_1 \quad x_1x_3y_3 + x_1y_1y_3 \quad x_2^2y_2 + x_2y_1y_2 + x_2y_2y_3 \quad y_1y_2y_3)$$

» = [x₁(x₁ y₁)(x₂ y₂)(x₃ y₃)

Z 7 (x₁ y₁)(x₂ y₂) = x₁x₂ x₁y₂ x₂y₁ + y₁y₂

ð [x₁(x₃ y₃)

$$x_1(x_1x_2x_3 \quad x_1x_2y_1 \quad x_1x_3y_2 + x_1y_1y_2 \quad x_2x_3y_1 + x_2y_1y_2 + x_3y_1y_2 \quad y_1y_2y_3)$$

» Ø [+ x₁x₂(x₁ y₂)(x₂ y₃)(x₃ y₁)

ÿ i ž » Ø [„ » B [™™] Œ " ",] b

Y V † i æ Ø K Ô V □

$$S_{231}(x; y) = x_1x_2 \quad x_1y_3 \quad x_2y_3 + y_2y_3$$

9 Xw = 312

Ë » 9 Ø V □

$$S_{312}(x; y) = x_1 \quad y_3$$

8 Xw = 132

Ë » 9 Ø V □

$$S_{132}(x; y) = x_2 \quad y_2$$

e Xw = 321 = w₀ K É Â Ð

® ç l ° □ ó

$$S_{321}(x; y) = (x_1 \quad y_1)(x_2 \quad y_2)(x_3 \quad y_3)$$

Z 7 ¹

$$x_1x_2x_3 \quad x_1x_2y_3 \quad x_1x_3y_2 \quad x_2x_3y_1 + x_1y_2y_3 + x_2y_1y_3 + x_3y_1y_2 \quad y_1y_2y_3$$

R X 8 Ø] Ø X

ç l R X R Ø U Ø W! X ^; Á ¯ @™ 2 H₂(X; Z) V U w L Ë b 0] Ø
ì QH (X) ¥ ð E ? ç l ¹

U N V [] ? [] = X q h []; []; []_{0;3}; []

ï

q ^™™ : c w L Ë ¥ "

hi_{0;3}; ^ : ` Q K Q p @ q B i, i M M 9 " i @ + ç H q ¥ • " Ä w L ñ "

P Ð ô Y] Ø ¥ u Y ô Y] Ø u v = ^P_w c^w_{u;v} w 7 0] Ø u ? v =
w; q c^w_{u;v} () w u Y ¿ " " c^w_{u;v} () Î G ¿ ð α 0 [¥ w L Ë b

+ ... ÷ : ` Q K Q p @ q B M i 2 M p Ø ï ¥ % ò ê Æ , ^a ÿ \$ E Q M i b 2 Ø B, + ?
Æ } " + ... b ñ 9 " ¥ ^ { S : Ä ¥ × ç ~ ¥ ñ " ^ ô Y M Œ Ø , ¥ ó w L ñ ' ó b

RX~~©M~~ 0]Ø Xáì çl R~~XX~~ÜAž × a+?m#2Ti <¿ @™
 ¥©M 0]ØË X'«áì|W%° fB,•ÀQ X
 ÂTªôY¥]Ø^ûîbW¥ ó™ ó*¹©M]Øü^ ùî ó{μ ëÿ
 ¥™ óXñ|+... Û5 Ä¹}"Û5 -^C} a+?m#2`i + ¥H\$mXmb

çl RXR~~hQ~~Uw~~hQ~~`mÜë VYÈ· C ¥μKð Å™T S¹ ¥μKð ,

$$T = (C)^n \quad T = (S^1)^n$$

°4 -áìV[ÜñX`îB óõ• ó¥ð XeÂ -¹oj¹à1 -ü^Bñ S¹
 UR hQ`mTbVoë X

çl RXR~~skE~~UW ET V~~X~~! T = (C)ⁿ ¹Bñ n » iQ`m~~b~~ C = Cnf0g V
 Ud, -"¥ðE• VU²5: * `i2bB M Tb~~Q~~Nm~~Fi~~] ¿ n » -ìë
 +QKTH2t iQV~~m~~ T = (S¹)ⁿ f^ n » Lìëb T ¥sËbW U+H bbB7vBM;
 bT +EIV³^Bñ%êbW -i@[/ ñ,•<ÿ ,

URWêÿ U*QMi` +iB~~E~~H2%ê ü^BñÄ -Àμ©... óó óX"ĐÔý

^a,~~H~~ (ET)=0 UμÚ»ÿÄ]Ø¹, V~~X~~

Uk~~V~~®T" U6`22 +iB,QMVT" ET Àμ©...,îÄ X

¹l¹1„Æ ET\ 'áìXpBñbW X • T T"/¥ bW X/T ¥]ØH -
 ÂTT",1® U tÄ È /,î V-bWöMðdÈ óQ óUj sÄ V•Á
 .d¥]ØØ,>r X

"Q`~~2H~~ÆXE^ ,;- X ¥T",1® -*üÜ X „Bñ ó¹® ó¥bW
 ET ð ÿ 5y¹ ET ^Vê¥ -X ET %êÿÉ „ X ^B"¥ cÆy¹ T ET
 T¹® -î[T X ET ¥ ~T"9Bç^1®¥ X

°4 -ET V[Ø³¹îμÚ»oë¥ K ,

$$ET = \frac{HBSK^{2m+1}}{m!1}$$

ï S^{2m+1} ^ 2m+1 »oë X

÷ 8¹ - ¿ T=(C)ⁿ-μ,

$$ET = (S^1)^n = \frac{HBS^{2m+1}}{m!1}^n$$

ï S¹ ^ík»oë X

çl RXR~~Q~~W 0]Ø V~~X~~! T = (C)ⁿ ¹Bñ iQ`nXb^Bñ{μ T T"¥%
 êbWxbWX ¥ T©M 0]Øçl¹ ,

URyV H_T(X)=H(X_TET)

ï ET ^ T ¥sËbW Uñçl RX~~VX~~ T ET ^ T T"/¥ bW -ë¹ "Q`2H
 /]~ U?QKQiQTv [mQiB2MiVX

©M]Ø H_T(X),ÇÇ^Bñî -î^Bñ UKQ/mH~~2A~~©M]ØËV[
 AT^[[T¹""¥}"` X

è RX~~©M~~ 0]Ø¥è0 V~~X~~ ÄbWpt,

$$H_T(pt) = H(BT) = Z[y_1;:::;y_n]$$

ï y_i < T=(C)ⁿ ¥Äñ3îí¥]ØË X

^dÜ ©M 0]ØË^l¹\$_{n,c} b2+iB~~IQ~~M
³Ü 1hsËbWμl¹°\$Ø³\$_{n,c} b2+iB~~IQ~~M

kk RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

+Y¹ - ζ T = S¹ -BT = CP¹ U k »⁻ • b W V μ ,

H_{S¹}(pt) = Z[y]

ï y ^ CP¹ ¥ » B * ? 2 ` X
ζ T² = S¹ S¹ -BT² = CP¹ CP¹ - μ ,

H_{T²}(pt) = Z[y₁; y₂]

@TM Fl_n(C) , H_T(Fl_n(C)) T¹ H_T(pt) = Z[y₁;:::;y_n] @¹ ® ¥ - , ®
a+?m#2f[X(w)]_T j w 2 S_n g ó X f i Å " á ì V [Y V } " m U Ø [
T V Ÿ Ú ' 9 Ø @TM ¥ + ... Æ Ä Û 5 X

ç l R X R a + 0 m # 2 X @TM Fl_n(C) V [\$ s ^{3 1} , I ¥ + ... † í - ë ¹
a+?m#28i Ua+?m#2`Äñ28H+VX<sup>1</sup> a+?m#2ÖÖ Ua+?m#2`i p `B2ivVX
a+?m#2ü↑ftÖÖ]Ø, î î < ¥ \$ Ë Xñìü^^ @TM]Ø¥ óð
0 ó ó S , ó X © M]Ø ï - Ä ñ a+?m#2üi<Bñ × a+?m#2Ti X

© M 0]Ø | . d ¥]Ø Ð i Q ` n ¥ " M ² † - Á 3 ~ ¶ ¥ } " ² Xñ P
α á ì V [Ü - ¥ + ... Æ Ä 9 Ø Û 5 Ä ¹ [T ï ¥ L Ÿ } " Û 5 X

R X d X : ` b b K M M : B M b K M M B M X

ç l R X R : 8 b b K M M B : M b b K M M B (k , M) ^ n » ⁻ _ b W î μ k »
0 b W ¥ " † Xñ ^ @TM ¥ + è i @ V ₁ V ₂ V _k ¥ ~ ; b X

ç l R X R : è b b K M M B M X ë Â Ð w 2 S_n ¹ k @ : ` b b K M M B Â M w
¥ l ^{1 2} " i @

U R R V w(1) < w(2) < < w(k) O w(k+1) > w(k+2) > > w(n)

' - k ñ Ê Â ^{3 4} 9 ^a n k ñ Ê Â ^{3 4} h X
k @ : ` b b K M M B M r (k ; n) İ ¥ a + ? m # 2 B i B < X

è R X N U : ` b b K † M M B M X S ₄ İ

k = 2 w = (1;3;4;2) - k Ê 1 < 3 ^{3 4} 9 ^a k Ê 4 > 2 ^{3 4} h # ^ k @
: ` b b K M M B M

k = 2 w = (2;4;3;1) - k Ê 2 < 4 ^{3 4} 9 ^a k Ê 3 > 1 ^{3 4} h # ^ k @
: ` b b K M M B M

w = (1;2;3;4) š © Â Ð ^ k = 4 ¥ : ` b b K M M B i Ê Â û ^{3 4} 9 b

w = (4;3;2;1) K É Â Ð ^ k = 0 ¥ : ` b b K M M B i Ê Â û ^{3 4} h b

w = (1;4;3;2) - k Ê 1 < 4 ^{3 4} 9 Æ ^a k Ê 3 , v ç 2 # , ^ : ` b b K M M B M

: ` b b K M M B i M : ` b b K M M B r (k ; n) İ a + ? m # 2 ¥ i Ê Â • X

: ` b b K M M B ^ M : ` ? K ð S T Q b B i B i ¥ ` b

R X 3 X È ž Û } " á ì ¹ | ^{1 3} 1 ñ \$ X ' « İ á ì ° £ ü î ³ ¥ v † s }
" ý b f † s H € V ? ö Û ¹ | ¹ 1 „ Æ f t ` Ä Q \$ ñ ì V ... 7 Ÿ \$

B ñ ° ¥ Û 5 Â ... ù î ð Ã ë \$

V x ~ ž Ú ® " Ð E ì B ° È „ ë " Û b X ` B ° b İ 1 ® È ¥ T i i
ñ ¥ Ä B ñ Ö _ û < b W İ ¥ B ñ È b f t È V [† î 5 _ P _ V [
I H Æ ¹ Ü í İ È b f î B ñ • i i + y ž Æ • S O (3) b

$\mathbb{C} f \cup \mu \tilde{n}' Y \neq + \dots \cup 5 \quad \text{SO}(3) \wedge B \tilde{n} \cdot w \neq w \ddot{e} \quad k @ \ddot{e} S^2 \neq M W \quad \ddot{A} B \ddot{A}$
 $) \hat{u}, ^\wedge \ddot{U} \neq b \acute{a} \grave{\text{I}} \hat{A} \dots " L \ddot{Y} \}$ $\ddot{U} b W \ddot{Y} \hat{u} \hat{i} \cdot w \neq \text{' } \$$
 $a Q T ? m b \neq G B E X E \quad R 3 d y \} \wedge \mathbb{D} \hat{u} \hat{i} \ddot{e} \tilde{n} \cdot , \hat{A} \hat{u} \hat{i} \tilde{n} B \tilde{n} \ddot{A}, \acute{\text{I}}$
 $\neq L \ddot{Y} \acute{\text{I}} \gg b \ 8 \ddot{Y}^a \mid \dagger \hat{E} \acute{\text{I}}) \neq M b W i i f \acute{o} \quad \cdot \neq \dagger L \ddot{Y} \ddot{A} b$

V • ž } " " è 0

ž á \ V K e \dagger \neq f f 7 S b

$\grave{e} R X R \neq y \gg \mathbb{E} \cdot \quad \text{SO}(2) \backslash X \ddot{U} \ddot{e} \neq \mathbb{E} \quad \hat{i} B \tilde{n} \cdot b \ddot{A} \tilde{n} \mathbb{E} \quad V [\cdot \hat{i} B \tilde{n} \quad \quad \quad 2 \quad 2$
 "

$$R() = \begin{matrix} + Q b & b B M \\ b B M & + Q b \end{matrix}$$

ĩ ^ È ~ b

' = 0 H ¢ ž \dagger \hat{E} " \mid b C \ddot{U} \quad \dagger \hat{E} \acute{\text{I}}, \acute{\text{I}} \mathbb{E} \quad " \hat{A} \dots M \ddot{A} \\$
 p • i = 0) \mid '

$$\frac{d}{d} R()_{=0} = \begin{matrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix} =: J$$

$f \tilde{n} " \quad J \}$ ó k l È ó \neq \cdot b \ddot{y} i \quad J^2 = \mid f i \hat{A} " Q ^ - @ F í k l È

ö í ž Ä i i ü ^ ð < B • b

$\hat{i} \mu ^{TM} \hat{A} \quad J \neq " \quad \hat{i} B \tilde{n} _ \quad b W \gg ^1 \quad \quad R b f \ddot{u} ^ \quad \text{SO}(2) \neq \ddot{U} \}$ " :¹ s o (2)

s o (2) = R b

$\grave{e} R X R \gg \mathbb{E} \cdot \quad \text{SO}(3) \backslash X \emptyset \gg b W \ddot{I} \neq \mathbb{E} \div \sim \P b \ddot{A} \tilde{n} \mathbb{E} \quad " \quad \quad \quad R \ 2 \ \text{SO}(3) \mid$
 $@ R^T R = \mid \quad O / 2 R = 1 b$

SO(3) \neq \ddot{U} \} " \quad s o (3) \textcircled{R} \hat{i} \mu \ 3 \ 3 Q \ddot{e} " \hat{i}

$$s o (3) = f X \ 2 \ R^3 \ ^3 j X^T = \quad X g$$

$^1 \mid ^1 \wedge Q \ddot{e} \$ y ^1 \dagger \hat{E} ") \neq M b W A \P < ^\circ \zeta \ddot{y} \cdot w \ddot{e} \quad \quad \quad R^T R = \mid \quad " + \dots \neq$
 $\hat{A} \ddot{Y}^a \quad M b W \ddot{Z} \mathbb{C} \zeta 0 b$

s o (3) \neq \gg ^ \quad j i i < \emptyset \tilde{n} U S \grave{a} \neq í k l È \quad b S \quad ^1

$$J_1 = @ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 A \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix}; \quad J_2 = @ \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 A \\ 1 & 0 & 0 \end{matrix}; \quad J_3 = @ \begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 A \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

ñ \grave{\text{I}} @ \quad \quad \quad 1 " \ddot{U} " \mid

$$[J_i; J_j] = J_i J_j \quad J_j J_i = \quad _{ijk} J_k$$

ĩ _{ijk} ^ \quad G 2 p B @ * P l y \hat{e} i \hat{O} \acute{a} \grave{\text{I}} 5 i \quad \quad \quad i \grave{a} i \quad j \grave{a} \mathbb{E} \quad \mathbb{D} 5 i \quad j \grave{a} i \quad i \grave{a} \\
 È \quad ^2 T ,] i i \mu s \textcircled{R} \gg \emptyset \tilde{n} \grave{a} \neq \mathbb{E} \quad Y \hat{A} b

V " ž \text{' } \ddot{U} \} " \neq \emptyset \ddot{A}

C á \ddot{U} 4 ^3 ž \neq T 4 \ddot{y} \quad \ddot{Y} b

ç \mid \quad R X R \{ \underline{\ddot{U}} \} U \backslash X B \tilde{n} \ddot{U} \} " g ^ \times R \quad C \neq _ \quad b W \{ \mu B \tilde{n} = í \emptyset

$$[;] : g \quad g ! \quad g$$

ë ^1 \ddot{U} " \mid \quad \quad \quad i @

$$U R \backslash \ddot{Y} \quad [a x + b y ; z] = a [x ; z] + b [y ; z] \quad [z ; a x + b y] = a [z ; x] + b [z ; y]$$

k9 RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

UkQ ëÿ [x;y]= [y;x]

UjC +Q#BT [x;[y;z]]+[y;[z;x]]+[z;[x;y]]=0

^{1|1}Q ë\$y¹ "f™ [X;Y]=XY YX žz^ "ðE¥ b

^{1|1} C +Q#BT \$fÿ1²†p A(BC)=(AB)C ¥ÿ•iiñ £ V "•
?ðÿ¥² ÿÉb

è R X R R k Uÿ}" gl_n V X μ n n " î B ñ Û}" ï

[X;Y]=XY YX

f ë¹ gl_n(R) gl_n(C) b ñ ^ K óv ó¥ Û}"iiÀμ©...ÿ•b
'Óİ G = :G_n(C) ¥ Û}"ž^ g = gl_n(C) b

0}"Đâ í @™¥+...

C áìíž @™ Fl_n(C) ¥ ù î b^{1|1} @™ × 1\$y¹ ñ ^ ù î B î L ÿ•

GL_n(C) ¥ 1 - ÷ û b

! G = :G_n(C) b ñ ¥ 0 •² ó á ì @™¥+...

çl R X R R U™ ¥ 0 • V X! G = :G_n(C) á ì ln[/× 10•

B Ø~V I " "Q`2 B•

B /Ø~V I " M Q "Q`2 B•

T ~ "•] ¿ (C)ⁿ v ì ë

N † Ê Ø~ " B ¥ â ô

N † Ê /Ø~ " B ¥ â ô

ÿi T = B \ B O N] ¿ @™ † Ê í)¥ M b W b

^{1|1} @™ @™ Ø, İ Â N × 1\$y¹ G/B ¥+...Q~ G 1&¥+...b

@™ ^G ¥ ÿ b W i i F V [Û G/B A T G İ ó € Ö ó B ¥ b

â "¥+... N Đ @™

N İ ¥ Ä ñ í í û V [•î•"~

$$2t(\mathbb{K})=I+X+\frac{X^2}{2!}+(X^1\varnothing\grave{\iota}/\varnothing\sim")$$

f ó V n = G (N2) ž N ¥ b

N ^ ð Y ¥ ."~ ^; Á ¥ O » "¹ ⁿ ii z © ¿ @™ ¥ » " +

... N] ¿ @™ Fl_n(C) ¥ 7 8 a + ? m # B`b

è R X R j = Ø ¥ f™ V X' n = 2 Fl₂(C) = CP¹ - • ° L b N H

$$N = \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ a & 1 \end{array} : a^2 C = C$$

7 CP¹ † ž^ C € Ö B Ä^a ¥ o ë] ~ ¿ k » Ü ë b

* `i M0}"Đô"d Â...s³_ bW

¹ Ø³ Û}"¥² á ì³ 1 B ñ z ¥ U S " b

çl R X R`N`U M0}" V X! g = gl_n(C) b î μ ~ " î ¥ 0}"

$$h=f/B(t_1;:::;t_n):t_i\in Cg=C^n$$

^B ñ v ¥ - : 0}"ii©... ñ ~ "û ^ b f ñ h ë¹ * `i M0}" b

$\zeta B \hat{y} \ddot{A} \bullet \quad * \text{ `i } \mathbb{M} \}$ "çl¹ v¥- :0}"b $gl_n \ddot{I} \quad h \check{z}^{\wedge} \hat{\mu} \mathfrak{D}$
 1&€Đ¥ " î¥0}"b

$\hat{o} "d \ddot{U}^- \ddot{U} \}$ "s³¹e†pË
 $\zeta \quad gl_n \quad \acute{a} \hat{1} \bullet \text{ ¥}^{\wedge} \hat{o} \hat{U} V U / \quad h \text{ ¥} T^- b \text{ ç} l f \quad r 2 B ; ? i$

$$H \quad E_{ij} = (t_i \quad t_j) E_{ij} \quad \ddot{I} \quad H = / B (t_1; ::; t_n)$$

f ó + ~' s³

$$gl_n = h \quad \begin{matrix} M \\ C \quad E_{ij} \\ i \mathfrak{e} j \end{matrix}$$

÷ B î¹

çl R X k ô " u W X! h¹ * `i $\mathbb{M}$ }"b çl

$$= f \quad 2 h j 9 X \mathfrak{E} 0; [H; X] = (H) X \quad \hat{\mu} \quad H^2 h g$$

¹ h ¥ ô "d b Ä ñ ² ë¹ B ñ ô <¥ X 3 î ¥ 0 b W g ^ B » ô b W b
 $gl_n \hat{o}^{\wedge} \quad i \quad j \quad i \mathfrak{E} j \quad \ddot{I} \quad i(H) = t_i \quad ' \quad \sim \quad " \text{ ¥} \gg \quad i \quad \check{n} \quad \sim \acute{í} b \acute{a} \grave{\mu}$
 s³

$$g = h \quad \begin{matrix} M \\ g \\ 2 \end{matrix}$$

Q Đ q2vH μK ë¥ÿ÷
 ô "d μ B ñ Á ó ¥ ÿ É ñ ì ® B F ó ' Q ó 3 î b

çl R X k ô " u W X ç Ä ñ ô ² çl Ñ Ü ë H = f H² h : (H) = 0 g b 1
 $\zeta f \check{n} \check{N} \ddot{U} \ddot{e} \text{ ¥} Q \quad s \quad T^- \quad h \quad b$
 ® î μ Q s ² 3 î ¥ μ K • ë¹ q2vH :¹ W b
 $gl_n \quad W = S_n i i \hat{A} \mathfrak{D} \bullet \quad \ddot{A} \check{n} \hat{A} \mathfrak{D} \hat{u}^{\wedge} t \quad ' Q \quad \text{ ¥} \check{\delta} \quad b^{\circ} 4 \quad S_n \quad \acute{í} \bullet$
 U S à - W ¥ ë ÿ b

$gl_n \ddot{I} \quad e \dagger Q \quad s_i \quad {}^{\circ} \mathfrak{E} \mathfrak{D} M \# \text{ ¥ } i \text{ , } i + 1 \quad U S \grave{a} b f \mathfrak{D} \quad * Q t 2 i 2 \text{ ¥}^2 \quad > \dagger B$
 Á b

l^½" q2vH í ¥ Ê Â l'
 ó ç B ñ q2vH í w² W = S_n ñ Â ... ó T^- ó ô " A \$

çl R X k ½ U Đ d l^½" W X ç w² S_n çl

$$l^{\frac{1}{2}} " \quad I(w) = f(i; j) : 1 \quad i < j \quad n; w(i) > w(j) g$$

$$d \, l^{\frac{1}{2}} " \quad J(w) = f(i; j) : 1 \quad i < j \quad n; w(i) < w(j) g = I(w_0 w)$$

$\ddot{I} \quad w_0 = (n; n \quad 1; ::; 1) \wedge K \acute{E} \hat{A} \mathfrak{D} b$
 + ... I(w) : c w Ü ' t^- ½ óJ ó b j l(w) j = `(w) ž z ^ w ¥ É
 " ` m ? ½ ï ¥ Ö b

0 • N (w) V @TM ž @TM ¥ j ^
 K^a á ì^o @TM + ... ï ¥ 1 o 0 • b

ke RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

çI RXk0•UN (w) ÐB (w) V Æ Æ ñ w2W çI

$N(w) := N \setminus wNw^{-1}$

”

$B(w) := T N(w)$

+ ... $N(w)^N \neq B \tilde{n} 0 [\gg]^{-1} j l(w) j b$

$\hat{o} > m K T ? ^{\cdot} 2 v - b a (2 + i B Q M^k 3) N(w)] \hat{c} \quad a + ? m \# \mathcal{B}^i B w B / B =$
 $C^{(w_0)} \backslash^{(w)} Y V x 7 ! x w B / B b + Y^{-1} N(w)^{\hat{o}} Y \neq b$

$kX, \acute{y}$

'áìùî @TM Fl_n(C) ≠]Ø Ì H Bñ 'Ù5[^] ñ a+?m#E Mið ö
α ž | 1 \$ ÷ Ú ' 1^a Â T á Ì " × a+?m# 4 Ti S_w(t; v) T¹ @TM © M]
Ø Æ ≠ } V í N_{*1} ð S_u(t; v) S_v(t; i) Â ... Z 7¹ † ñ S_w(t; i) ≠ L ÿ F † \$ Z 7
"" c^w_{u,v}(v i) i @ I¹ ÿ É \$
f „ • á ì ù î [/ Z 7 T

$S_u(t; v) S_v(t; i) = \sum_{w \in S_1}^X c_{u,v}^w(v i) S_w(t; i)$

Ï c^w_{u,v}(v i) ^1 ç v „ i ≠ [T b Ry

kXRX+y ž B î Ø ñ % X ≠ Ä X ù î f ñ Ù 5 ≠ B ñ 1 − | { ^ V K e † ≠ f
f 7 S −^a ï „ w < b
» B „ : ` b b K M M B<sup>TM</sup> Mb ' u „ v û ^ : ` b b K M M B H M Y f M α + Y
b b k @ : ` b b K M M B w M ≠ a+?m# 4 T i V [• î L ÿ y 0 ≠ ð S_w(t; v) =
Q^k_{i=1} (x_{a_i} y_{b_i}) f Õ y 0 ÄTM T P α ð Z 7 ≠² B " − b J Q H 2 p @ á) n M Ø
f t " " ≠ F † T E M m i b Q M @ Q (..³ d b f Õ ß / : ` ? K \ (
) £ ü [/ ž ÿ² T

ç Ø R X R U : ` ? K S Q b B i B p B i v h ? 2 Q ` 2 K X ! X k ;) V 2 S_n s Y ^ k₁ @
: ` b b K M M B k<sub>2</sub> @ : ` b b K M M B M

$c_{u,v}^w(v i) \geq N[t_i y_j]_{i,j-1}$

'Z 7 " " ^ 1 ç t_i y_j ≠ d μ æ " " " [T b RR

» = „ € Õ : ` b b K M M B k<sub>2</sub> B ñ 1 − ≠ Ù 5 ^ : ` ? K ≠ ž ÿ² T ? ž w
< ž © i † \$ a K m 2 H 4 [/ % X i i ' ' Ó ≠ ö 1² T h ? 2 Q ` 2 K R X R

ç Ø R X k U h ? 2 Q ` 2 K R % R , (a - K Q M B 2 + i m X ! 2 ; R ; X V 2) S₁ 5 c^w_{u,v}(v i) 2
N[t_i y_j]_{i,j-1} b

N × a+?m# 4 Ti[^] G b + Q m t @ a+?C E 2 M # 2 < ; 2 E − “ ≠ v M ÿ : c @TM ≠
+ y Ä • b
Ry v = i = 0 H c^w_{u,v}(0; 0) ≥ N ^ Ü Ä ≠ a+?m# 2 Æ " 9 " @TM ï a+?m# 2 ≠ Æ Ä ñ
" i i ' > B H # 2 E ð Ù 5 n b 2 + i B Q M • b
R U 1 | 1 : ` ? K S Q b B i B p B i v b b K M M B \$ M k₁; k₂ ≠ T " ^ I 1 \$ n , c b 2 + i B Q M

k d

$$S_u(t; y) - S_v(t; y) = \sum_w^X c_{u,v}^w(0; 0) S_w(t; y)$$

ÂmîU Øñ% X¥HqGQhĐiiV1p u;v û^ :` bbK M M~~z~~ iM
žKe†¥ v= i=0 f™ b

$\%_0 X \neq^a Q$	Hq	$\} V \zeta \emptyset$
$\gg B_{,,}$	$u;v \hat{u}^{\wedge} :^{\backslash} b b K$	$M M B M :^{\backslash} ? K$
$\gg =_{,,}$	$u;v \odot i \dagger$	$a K m \frac{2}{3} K$
$\gg \emptyset_{,,}$	$v = i = 0$	$E B^{\backslash} B \frac{1}{2} K Q p$

è R X R c 9 0 U R X R ñ : ` b b K M M B † M V X 1 | 1 : ` b b K M M B † M †
 y \$ Â - î • k @ : ` b b K M † M B w M † a + ? m # 2 T i S w (t ; y V [• î L Ÿ y 0 ¥
 ð

$$S_w(t; y) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

$$S_{21}(t; y) - S_{12}(t; i) = (x_1 \quad y_1) \cdot 1 \\ = x_1 \quad y_1$$
$$R_k \int_0^1 \frac{d}{dx} \left(E m \frac{b}{Q M} \right) dx \approx \frac{1}{3} \left(d, j \right) i W n, c \quad b^2 + i \text{ FROM}$$

k3 RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

÷ B î ¥ è 0 u = 132 v = 213 ñ û ^ : ` b b K M M B M
° V □

$$S_{132}(t; v) = (x_1 \ y_2)(x_2 \ y_2); \quad S_{213}(t; i) = x_1 \ t_1$$

9 Ø ð

$$\begin{aligned} S_{132}(t; v) \ S_{213}(t; i) \\ &= (x_1 \ y_2)(x_2 \ y_2)(x_1 \ t_1) \\ &= (x_1 x_2 \ x_1 y_2 \ x_2 y_2 + y_2^2)(x_1 \ t_1) \\ &= x_1^2 x_2 \ x_1 x_2 t_1 \ x_1^2 y_2 + x_1 y_2 t_1 \end{aligned}$$

U Z 7 V $x_1 x_2 y_2 + x_2 y_2 t_1 + x_1 y_2^2 \ y_2^2 t_1$

æ ¨ t₁ = (t₁ y₁) + y₁ | c t₁ ¥ [· s V £ î µ " " û ^ t_j y_i ¥ d µ œ " "
" [T b _{Rj}
², ' u; v û ^ : ` b b K M M B H M ð Z 7 " " ' L û ^ (t_j y_i) ¥ d µ œ
" " " [T f £ ç Ø R X R ý b

k X 9 X a K % Æ H H q h Ð € Õ : ` b b K M M B p M X

è R X R ç Ø U R X d : ` b b K M M B ¥ M V ç Ø R X 2 k è ' P u; v , ^ : ` b b @
K M M B † M Z 7 " " — û ž Ÿ b ¹ a ü f B Ä á ì l n B ñ d : ` b b K M M B M
¥ è 0 b

d : ` b b K M M B † M u = 231 ¥ ² u = 231 ¥ " F ¹ (2; 3; 1) µ ñ / 2 b + 2 M i b
2 > 3 „ 3 > 1 y N , ^ : ` b b K M M B V M

$$S_{231}(t; v) = x_1 x_2 \ x_1 y_3 \ x_2 y_3 + y_2 y_3$$

ÿ i f , ^ L Ÿ y 0 ¥ ð 7 ^ = Q [T i i f ž ^ Ð : ` b b K M M B † M É u
Y b

| v = 312 9 ^ d : ` b b K M M B M

$$S_{312}(t; i) = x_1 \ t_3$$

» B „ Z 7 ð ç † [T Z 7

$$\begin{aligned} S_{231}(t; v) \ S_{312}(t; i) \\ &= (x_1 x_2 \ x_1 y_3 \ x_2 y_3 + y_2 y_3)(x_1 \ t_3) \\ &= x_1^2 x_2 \ x_1 x_2 t_3 \ x_1^2 y_3 + x_1 y_3 t_3 \end{aligned}$$

U œ Z 7 V $x_1 x_2 y_3 + x_2 y_3 t_3 + x_1 y_2 y_3 \ y_2 y_3 t_3$

» = „ | Ä [· î t_j y_i ¥ ™ T
æ ¨ š © T t₃ = (t₃ y₃) + y₃ | c t₃ ¥ [· s

$$\begin{aligned} x_1 x_2 t_3 &= x_1 x_2 [(t_3 \ y_3) + y_3] = x_1 x_2 (t_3 \ y_3) \ x_1 x_2 y_3 \\ x_1 y_3 t_3 &= x_1 y_3 [(t_3 \ y_3) + y_3] = x_1 y_3 (t_3 \ y_3) + x_1 y_3^2 \\ x_2 y_3 t_3 &= x_2 y_3 [(t_3 \ y_3) + y_3] = x_2 y_3 (t_3 \ y_3) + x_2 y_3^2 \\ y_2 y_3 t_3 &= y_2 y_3 [(t_3 \ y_3) + y_3] = y_2 y_3 (t_3 \ y_3) \ y_2 y_3^2 \end{aligned}$$

» Ø „ † i] È [

R j œ w • n , c b 2 + i B Q M j

jy RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_ASG1 a*>I"1_h * G*IGIa

»Ø„ •î S_w ¥LÿF†
° a †× a+?m#2`i

$$S_{123}(t) = 1; \quad S_{231}(t) = x_1x_2; \quad S_{321}(t) = x_1^2x_2$$

Z7""1 12N < S_231 ¥ ñ " £ @_v(S_u) 2N[t]b

V a Km2ZHEB`BHMVQè0

è R X R c d U R X k w , R X R y Ä W' ç Ø R X i v = i = 0 H × a + ? m # 2 ` i
[T | Ä 1 ô Y a + ? m # 2 T i Z 7 "" | Ä 1 d µ œ " b
| u = 231 v = 132 ñ d : ` b b K M M B M

$$S_{231}(t; \mathfrak{y}) = x_1x_2 \quad x_1y_3 \quad x_2y_3 + y_2y_3$$

$$S_{132}(t; \mathfrak{y}) = x_2 \quad t_2$$

B î f ™ / ç Ø R X k

$$\begin{aligned} S_{231}(t; \mathfrak{y}) \ S_{132}(t; \mathfrak{y}) &= (x_1x_2 \quad x_1y_3 \quad x_2y_3 + y_2y_3)(x_2 \quad t_2) \\ &= x_1x_2^2 \quad x_1x_2t_2 \quad x_1y_3x_2 + x_1y_3t_2 \end{aligned}$$

7 v = i = 0 w , R X R

$$S_{231}(t; \mathfrak{y}) = x_1x_2; \quad S_{132}(t; \mathfrak{y}) = x_2$$

$$S_{231}(t; \mathfrak{y}) \ S_{132}(t; \mathfrak{y}) = x_1x_2 \quad x_2 = x_1x_2^2$$

Z7""1 12N £ w , R X R

jXö1çØ¥£ü

'«áì£ü'Ó¥Øñ!çØii h?2Q`B R ?2Q`B R,j h?2Q`B R\$Ø
ñçØaa¾É î V+yžBî¥>œØ,8"b

çØ-W¥† ýH

»B„ h?2Q`B R R` ? K S Q b B i p p e i ñ Ø , ¥ Ä ý' u;v û ^
: ` b b K M M B H M ð S_u(t; \mathfrak{y}) \ S_v(t; \mathfrak{y}) ¥ Z 7 "" C_{u,v}^w(\mathfrak{y}) ^1 \mathfrak{z} \ t_i \ y_j ¥ d \mu
œ" [T b ð S £ ü G \mathfrak{z} + ... M £ Ø , b

»=„ h?2Q`B R j\_2}M2/ : ` ? K S Q b B i B p B i ñ Ø ' ÿ w < b 1
o4^3^ ð S £ ü Ĩ ó : ` b b K M M B M B K Ä ' É ° " ž B Ä ii ~ © M £
ÿ b 7 ~ © M £ ÿ ÷ B î ¥ ó / 2 b + 2 M i b / - î ë b y N _2}M2/ | L ! V
ó ñ : ` b b K M M B M w < ž ó i @ b 2 T ` i 2 / 2 b + 2 M i b / - î ë b y N _2}M2/ | L ! V

»Ø„ h?2Q`B R B B`BTH2 a+?m#2`i S Q b B j i B B B v \$ | ñ
† É B „ w < ž Ø ñ † ¥ ð S_u \ S_v \ S_w b f + ... < \mathfrak{z} Ø ñ a + ? m # 2 ¥
M ? M £ b

!êfØ) p¥, a „ Ø

„Ø-W¥G 1"%ç £ü¥aQ

U R Q 2 K K R X R ? 0 • „ Ø f ^ œ ñ B , E ¥ F b ñ £ ü Ĩ ws_i > w

5 N (ws_i) ^ N (w) ¥ ž ? 0 • b Û } " a ë f y ë B ñ Ø X 1 "

n (ws_i) n (w) , á ì V É † ĩ „ / É ¥ s ^3 b

U k Q 2 K K R X k © M £ „ Ø f ^ _2}M2/ ¥ , • / £ ý b ñ ý £ "

B u B / B \ B v B / B ^ T ` Q T Q ~ © ¥ b ~ © ÿ i Ä " M £ ^ ó z ¥ ó i Ä µ

Ä a | Ä , ' ç ¥ Ä ñ " b ~ © M £ ¥ d µ ÿ Ÿ 1 \ % ê Ð ¥ ' Y L ~

© M £ ¥ £ " Ä ñ " ^ ç | ¥ œ " b

UjVQ`QHHRXk¥s³w, f^ð¤+...Ð}"¥B bñ ý @™
 G/B ©i B @M¥µr>ýA^ a+?m#E[B wB/B]T ¥dµLÿF
 †bfyë V+...>ýž}"Z7""¥ <1"b
 fðñ„ø¥1"V[À“¹ G2KKRXR B,E¥² G2KKRXkE
 ~©MÆ¥ çlÿ *Q`QHHRXk+...>ýs³¹ a+?m#2`¥F† b
 µft!áìC V[ÉÆžT¥£üb£ü¥,•±X^|+...MÆÆ"
 ©M]øİ¥Ë Jr¹}"Z7"" -ªæ“ •„ø£üft""A¹dµb R9

jXRj•Ð @™¥ '!Â X¹ Ø³'Ó£ü¥,•±X áìn5° }"
 •Ð @™¥ '!Â X
 !G¹ðY-ÿÄ}"• B G¹ "Q`20H B G¹ MQ "Q`20H
 T=B\B¹ vîë N sY N¹ B sY B ¥â ô bM1çlnç
 lRXaRçl RXaRçl RXaRçl RXaRçl RXaRçl RXkçj
 ô >mKT?`2vb(2+iBQM(w)) ¿ a+?m#2`iB wB/B=C^(w) ^(w) b
 Û}"¹

n(w)=bTfMj 2J(w)g g:=GB2
 İ F ^f¹ ¥ô_ b

„ø RXRUG2KK-køZK(K kXkw>w 5 N(ws) ^ N(w) ¥ž?0
 •X
 £ü ík [F;F]2CF+ ÂT + ^ô ž5¹ 0Xy¹ ws>w µ
 J(w)=J(ws)[fwig yN n(ws) n(w)X® >mKT?`2vb(2Q`2K RjXR)
 N(ws) ^ N(w) ¥>0• XL= n(ws) ^ n(w) ¥øXX¹ £fBÄ |
 2J(ws) „ 2J(w) °³£ü [F;F]2n(ws)Xİ + 2 5 [F;F]=0Xy
 Nln = + 2 +Xİ 2J(ws) 5 2J(ws) İ =wı 5 6wı 2J(w)
 # 2J(ws)X'L n(ws) ^ n(w) ¥øX O® >mKT?`2vb(2Q`2K RjXj)
 N(ws) ^ N(w) ¥ž?0• X

jXkX_2}M2/:`?K SQbBfBpBóyë Bñ `2}M2/¥ :`?K
 TQbBiBøBöS¥ :`?K TQbBçBprBç RXP u„ vû^ :`bbK MMB M
 † X'Ó| w<ž÷Bî¥f™ X

çø RXjU_2}M2/:`?K SQ-bBpBQBZK(Xj)VT¿ds[X Y
 ^X İ¥Bñ B(w)@M¥µr>ýb5 H_T(X) İµ

$$[Y]_T 2 \prod_{i=1}^n N[\]_{2l(w)} [Z]_T$$

İ Z₁;::;Z_m ^ B @M¥µr>ý X

¾Hq\$ë¹ /2b+2Mh q ñ c ðS¥ :`bbK MMB'™+è X
 £ü±^ áìKÅž G=:G_m(C)^{R8}¥f™ b® (\-h?2Q`2K RËY X(BXB9)/B]T
 ® × a+?m#2Ti S(t;ı) VUb
 |ç† u;v YVÊ4@ v¥ n VL!©T URV# w2S_nb! G:=:G_{2n}(C)
 B;B ;T Â bMY H_T(pt)=Z[t₁;::;t_{2n}] İ t_i=_i:=c₁(C_i)_i ^ T <¿»
 iñ ~í¥+~b|M × t_{n+i}=y_i îµ i2[n]:=f1;2;::;ngb

R9 U +...MÆÂ...Jr¹}"Z7""\$µø0¥+...il^l¹\$_{n,c}
 R9 U 1|11KÅž G=:G_m(C)\$_{n,c} b2+iBQM

b2+iBQM

j k R X : _ > J S P a A h A o A h u P 6 h _ A S G 1 a * > l " 1 _ h * G * l G l a

l n B ñ + y † $\frac{2 S_{2n}}{i}$ @ (i) = n + i (n + i) = i $\hat{\mu}$ i ² [n] b ® (\ - a 2 + i B Q M [$\overline{B u B / B}$]_T ® S_u(t; i) = S_u(t; v) V U b

„ Ø R X k U G 2 K K - k ~~Ø~~ 2 K K ~~Ø~~ ($\overline{B u B / B}$) \ $\overline{B v B / B}$ ^ ž È ¥ O B
î Ä ^ ~ © ¥ b

£ ü ! w₀^(m) 2 S_m ^ K É † m 1 1 b ¿ † w; 2 S_n : w 2 S_{2n} ¹
w „ ¥ ° „ ' İ i n 5 w (i) = w(i) İ i > n 5 w (i) = (i n) + n b
y¹ v 2 S_n n i < 2 n μ s_i v > v # $\overline{B v B / B}$ s_i ' (i + 1) / , M b y N
 $\overline{B v B / B} = u_0 \overline{B v B / B}$ İ u₀ = 1 w₀⁽ⁿ⁾ b Ë » ¹ $\overline{B u B / B} = u_0 \overline{B u B / B}$ b ® ¿
u₀¹ u₀ = w₀⁽²ⁿ⁾ „ Ø ® (\ - a 2 + i B Q M ~~Ø~~ R N X j)

w , R X k U * Q ` Q H V H - ` ~~Ø~~ Q X Q H (H X v ~~Ø~~ X - 9 C V B ¹ @ ™ b • ! Â /
á î μ

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} N[\]_{2l(w)} [\overline{B w B / B}]_T$$

İ l(w) = f > 0 j w > 0 g V U w ¥ Q " b
£ ü ® ¿ @ ™ ° μ μ K ñ B @ i © i B @ M ¥ μ r > ý G / B A ^
a + ? m # ~~Ø~~ 2 [$\overline{B i w B / B}$]_T ¥ d μ L Ÿ F † b

C á î ! £ ü ö 1 ç Ø b
£ ü ® „ Ø R X ~~Ø~~ İ V × • î Ë - • ¥ " "

$$[\overline{B u B / B} \setminus \overline{B v B / B}]_T = \sum_{w \in 2 S_n} c_{u,v}^w(v \ i)$$

y¹ $\overline{B u B / B}$ N ¹ / > $\overline{B v B / B}$ N / > Æ " N \ N ¹ = : N ()
/ > b ® w , R X ~~Ø~~ á $c_{u,v}^w(v \ i) 2 N[\]_{2l()} \text{Re} \text{ İ á } 9 \emptyset$ l () = f y_j t_i j 1
i ; j n g b
f ü > î ö 1 ç Ø ¥ £ ü b

ÿ R X R w = w₀ ^ K É í H B (w₀) = T ç Ø R X ~~Ø~~ ð S ¥ : ` ? K ž Ÿ ç Ø
(\) b á î ¥ L ! 1 : ` ? K ¥ ÷ < y¹ B (w) @ M ¥ İ A ^ T @ M ¥ Á 3 ÷ < ¥
ž Ÿ ² T İ ô \$ K Å l(w) 7 d î μ ž ô b

j X j X " B H H ~~Ø~~ ž Ÿ + ... ³ d X T ¹ ç Ø R X j w , R X ~~Ø~~ k " á ò " B H H 2 v
T (\) İ ž Ÿ ¥ + ... ³ d X
G / B ¥ T @ İ Ä ¹ (G / B)^T = f w B / B j w 2 W g b ç l † Ä ¹ K Å ~ j_w :
H_T(G / B) ! H_T(w B / B) ' H_T(pt) b " B H H 2 v a + ? m # ~~Ø~~ 2 [$\overline{B i u B / B}$]_T j_w © i u ; w 2
W ¥ F † T b V A T ™ T N) { € á İ A ž

U k V $[\overline{B u B / B}]_{T j_w 2 N[\]_{2l(w)}}$

á î " w , R X ~~Ø~~ k f B ž Ÿ ¥ + ... ³ d b
í k Ä w₀ B / B = B w₀ B / B B / , M b # i Q ` m î Ä w w₀ B / B w B w ¹ /
, M b f i Å " w w₀ B / B B (w) / , M b ® w , R X ~~Ø~~ á î μ
$$[\overline{w w_0 B / B}]_T 2 \sum_{u \in 2 W} N[\]_{2l(w)} [\overline{B u B / B}]_T$$

R ~~Ø~~ ~ | N[\]_{2l()} ^ l ¹ i ± \$ ¹ l " " \$ n , c b 2 + i B ® M

jXö1çø¥£ü

jj

õÛ(\ - a²+iBQMj)a²+iBQMζRe q(28)Hí w²W¹] gB7! wgB/B
°•PT" w^L:H_T(G/B)! H_T(G/B) báǎÿi w^L, ^ H_T(pt) @ÿ¥"d w= B/
œ1ç®w °•¥ H_T(pt) ¥1] ^öLÿ¥b TT" w₀^L α

$$[w_0ww_0B/B]_T \overset{X}{2} N[w_0]_{2l(w)} [\overline{Bw_0uB/B}]_T$$

u_{2W}

® ç l(w₀ww₀)= f w₀ j 2l(w)g " w 9Đ w₀ww₀ O" u 9Đ w₀u V × •¹

ŭV

$$[wB/B]_T \overset{X}{2} N[]_{2l(w)} [\overline{BuB/B}]_T$$

u_{2W}

C | [B uB/B]_T Đ HS SQBM+}bP H ^ [B uB/B]_{Tjw} · H ^ UjŸ
[BuB/B]_T ¥""b f ü ó U hV
" B H H T 2 v 9 ø © M a + ? m # ' 2 ¥ i × 1 ý b 8 7 ý ç ó ç ¥ † u ; v ; w
" B H H T 2 ó

$$c_{u,v}^w(y) = \overset{X}{\prod_{i=1}^{b2B(u;v;w)} \overset{\check{Y}^{(w)}}{y_i^{m_i(b)}}$$

ï B(u;v;w) ^ ñ + ç ¥ 8 " † m_i(b) ^ d μ œ " b ' Ó ó f B + ... ³ d ¥
•£ü b

jX9xøRXø£ü <"ž h`BTH2 a+?m#2`i * ' 0 ¥ m # ħ m 0 1 X T ^
£ü a Km 2 d X çøRXkø×M "f™/¥ :` ? K T Q b Bi B p BivX

çøRX9 Uh?2Q`2K R XR @ h`BTH2 a+?m#2VX!SQvBSpB v Ua Km2
/2b+2Mq b5

$$S_u(t; \vartheta) S_v(t; \imath) = \overset{X}{\prod_w} c_{u,v}^w(\vartheta \imath) S_w(t; \imath)$$

$$\check{\imath} \ c_{u,v}^w(y;t) \ 2 \ N[t_i \ y_j] \wedge y \text{ „ } t \not\equiv \check{z} \text{ " " } [T \ \ X$$

è0 n b²+iBQM

£ü áìKÅž G=:G_{2n}(C) ¥f™b! u;v2 S_n i@ b2T ` i2/ /2b+qMib
In+y† 2 S_{2n} i@ (i)=n+i (n+i)=ib

® (\ - a²+iBQM[BeuBøB]_T ® S_u(t;ϑ) VU [B vB/B]_T ® S_v(t;ι) VUb
® „øRXœ" B uB/B \ B vB/B ^ T`QTQì` Mbp2by2NáìV[
©M]øï•

$$[\overline{B \ uB/B} \ \ \overline{B \ vB/B}]_T = \overset{X}{\prod_{w2S_n}} c_{u,v}^w(\vartheta \imath)$$

® ç $\overline{B \ uB/B}$ N ¹ /> $\overline{B \ vB/B}$ N />œ" N \ N ¹ =: N ()
/>b® w , R X&ìα

$$c_{u,v}^w(\vartheta \imath) \ 2 \ N[\]_{2l(\)}$$

ï l()=fy_j t_ij1 i;j ngb® ç Äñ (y_j t_i) û ^ t_i y_j ¥dμœ" á
ìμ c_{u,v}^w(ϑ ι) 2 N[t_i y_j]_{i;j 1 b}
f ü > î çø R Xø£ü b

j9

RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_ASG1 a*>I"1_h * G*IGIa

jX8ŵ, RXŷ£ü :`Qi?2M/B2[+ŷ SQbBiB%BX1<¨ áì£
ü EB`B#HQP2"rμØ0ŷŽŸ%XX

w, RXj U*Q`QHH `v R%KV@ EBi^BH HwQpbF2"rμØ0 @w/v T¨¿
a+?m#2TH ""^dμŷ X

£ü ¾çØ^çØ RX9°w, X
ô bF2"rμØ0ŷçl nçl RXáìμ

$$@_{w/v}(S_u(t)) = \overset{X}{c_{u,v}^{w^0}} S_{w^0}(t)$$

6BZë ® çØ RX9+ yf™ | y=0 áìV[|"" c^{w⁰}_{u;v} VU¹ tž"

"ŷF† X
8Ÿ^a ! u= w Ov= w₀/w İ w₀ ^KÉÂĐ 5

$$@_{w/w_0/w}(S_{w_0}(x)) = @_{w/v}(S_{w_0}(x))$$

® ¿ S_{w₀}(x) = x₁ⁿ 1x₂ⁿ 2 x_n 1 ^ ñ+çŷ†[T áìV[æ¨ "BHH2ŷZ
7Ÿ9Ø X

® çØ RX,j "BHH2ŷŸÉ áìV[£üîμ Cŷ""û^dμæ" X
f ü>î w, RXŷ£ü X
f ü>î w, RXŷ£ü b

* > Sh1_ k

a Km2Höb JQH2p@a ; M hvT2 6Q`K mH

R X,y ñ [TMđöøžl¹\$

»Bcĭ áìÛž Ø×M "¥ :` ? K T Q b B ÌB5pi B'ìùî™ Â
URkV S_u(t; v) S_v(t; i) = $\sum_w^X c_{u,v}^w(v, i) S_w(t; i)$

¥Z7"" c_{u,v}^w(v, i) ¥žÿb
ÆÂTáĭ|ªB,, ÛBñ÷ '¥Û5 ñ × a+?m#2[ĭT Mđ öøžl¹\$

f idBñBe¥/ÆÿÛ5b'áĭ| v= i=0 H "" c_{u,v}^w(0;0) 9" @™ĭ
a+?m#2B¥MÆñ"iifž^ >BH#»EðÛ5¥,• # •bW¥MÆØ
,b

JQH2pa ; M RNM} ùnQó :` bbK MMB' M u;v û^ :` bb@
K MMB' M¥F† Tbđì¥ýT£U BñÅó¥² ""V[Ø³¹ Õ
å9" b a Km2HkykM¥ýTĭ|fB Tw<ž÷Bî¥f™b

kX a2T ` i2/ .2b+2Mib` i2/ .2b+2Misð2i/†Ä

áĭç•ö1 T-- ³1,,ÆBñ1oÀQb
'áìÛ ñ a+?m#2TiMđH "" e_{u,v}^w(v, i) ¥² id©iiiñsž†
u,, v ¥/†Ä /2b+2Mib.2}MBiBQXM u;v ¥b
°4 ÂT u,, v ¥/†Ä4N ôsÖôiii ñœ" p|ñĭs7ii*¹ð
¥² öMªì"b b

çĭ kXa2T ` i2/ .2b+2Mib a2i2}MBiBQXM u;v ¥b çĭ
URjV a.(u;v) = fi 2 Z>0 :`(u<sub>s</sub>) > `(u) O`(v<sub>s</sub>) > `(v)g

'îµi@ i ,^ u ¥/†Ä O i ,^ v ¥/†Ä¥žœ""†b

çĭ kXa2T ` i2/ .2b+2Mib - .2}MBiBQXM u;v ¥b (u;v) i
@b2T ` i2/ /2b+2MibÂTižœ" p Pª

îµ i<p µ `(u<sub>s</sub>) > `(u) ' i2 .2(u)
îµ i>p µ `(v<sub>s</sub>) > `(v) ' i2 .2(v) b

Đý- u ¥îµ/†Äû"ĭ p ¥P§ v ¥îµ/†Äû"ĭ p ¥·§b

„Ø kXR UG2KK -kXK2(KK kXk(u,v) i@ b2T ` i2/ /2b+2Mib
·B¥œ" p Pª

URVµ i<p µ i2 a.(u;v)
UkVµ i>p µ i2 a.(u;v) b

je kX a JI1Göa JPG1o@a : L huS1 6P_JIG

„Ø kXk UG2KK\ kXGj2(KK kXj(u,v) i@ b2T ` i2/ /2H+qMib p
^i@ •Hq¥·Bœ”b5

UR9V $a.(u;v) = f1;2;::;p \ 1g$

„Ø kXj UG2KK\ kXG2(KK kX8(u,w) i@ b2T ` i2/ /2H+qMib p
^M1¥œ”b5 ©i i p „©i j>p μ

UR8V $a.(u_s;v_s) = a.(u;v) nfig$

İ usı „ vsı VU M<ÊÂÉ>ðEb

fB4³¥ô÷ ¿ @™¥+... a+?m#B¥MÆÿÉÐñì @™İ¥M
ÊÂáMM1b' ñ 8¥ ôÔ_ô@ sÖH ñİ¥Æ”öİC BÕž5¥²
b

jXð T h?2Q`2K jXR

f^'Ó¥,•çØii a KmâH JQH2p@Ê~;Tmb

çØ kXR Uh?2Q`2KjXR,S`Q/m+i6Q`(KmH?2Q`2KXjXUv)S1
i@ b2T ` i2/ /2H+qMib

UReV $S_u(t;v)S_v(t;x) = \frac{X}{w2S_1} e_{uv}^w(v)xS_w(t;v)$

İ”” $e_{uv}^w(v)x^{1¿} v x ¥d\mu\epsilon””” [Tb$

f¹I¹×1\$ ' v= xH URveÄ¹

URdV $S_u(t;v)S_v(t;v) = \frac{X}{w} c_{uv}^w(v)S_w(t;v)$

NH”” $c_{uv}^w(v) z^{\wedge} :` ? K TQbBiBpBibDý- çØ Re^ :` ? K$
TQbBiBpBimñáÔál ¹I¹ Z7””ö^ž [Tb

ÿ kXR u „ v ,i@ b2T ` i2/ /2H+qMib URv, îëii”” e_{uv}^w
V?, ^ž [Tb

9X£ü±^ S i?m S i? .B ;` Kðf×

T¥£üG ¿BÕF†~ii T i?m T i? /B ;bK
X`Bñ©ì Ä P/~ ÔÄ . ~bÄHV ÄžÔÄ¥†Ø^â <B
Õô><ZT ôb ¿óç¥† u;v áìV[/+ç¥ T i?m”† 7”” $e_{uv}^w(v)x$
ž^ft^â¥ f×-„ b
f×¥9Ø # v„ xM ¥Fós¥iiÄBñ ô.~ ô +Q`M)2V? DB
ñy0 (v x)b

,•ó³ T i?m ~£U × a+?m#2TİðEÐ @™İ¥MÆØ,-W
i BB <b+...MÆ , ^â9”b^k

„Ø kX9 UG2KK\ jXG2KK jXk(u,v) i@ b2T ` i2/ /2H+qMib
©i w ÂT $e_{uv}^w(v)x^{60} 5 w V[YVB” +ç¥ T i?m TV u „ v / ÿb$

„Ø kX8 UG2KK\ jXG2KK jXj@Vi@Hq¥ u;v;w ”” $e_{uv}^w(v)x$ ©¿
õ¤ u ž w ¥îµ†E T i?m¥f×-„b

$R_\delta T¥>\epsilon w\bullet n,c \quad b2+iBQM$
 $kS i?m¥W\%çIÐf\times Tn,c \quad b2+iBQM$

8X h?2 S`QQ7 Q7 i?2 J B M 16 Q`4E rü H

'«ó çØ Ræ>œ£ü b£üs¹+ñ1o,,ç b8XRX ai2B,R\$ Xáìn5lnK '¥f™b! p^i@ b2T`i2//2b+2Mib
Hq¥œ"b

'u= B/†Ê† O v= B/H

UR3V S_{B(t; v)}S_{B(t; x)}=1= S_{B(t; v)}# e^{B/B}_{B/B}=1 ð""¹,b

8XkX ai246k,,Ø X

„Ø kXe UG2KK -9Ø2KK 9Xj)(w_s)<`(w) O`(u_s)>`(u) `(v_s)>`(v)
5 e^w_{uv}(v x)=0 b„Ø kXd UG2KK -9X2KK 9Xj)(w_s)>`(w) 5 e^w_{uv}(v x)=e^{WS_i}_{u;vS_i}(v x)b
f ñ„Ø áÔ áì b2T`i2//2b+2Mib e^w_{uv}¥² sž ""m?½
¥<ÿ•ii,i@+ç/†Hq¥f™""A¹,b8XjX ai2T½jB² X„Ø kX3 UG2KK -9X2KK 9Xj)(w) i@ b2T`i2//2b+2Mib p
^M1œ"b5 ©i i p„j>p_XμURNV e^w_{uv}(v x)=_k e^{u_k}_{uS_i;v}(v x) e^w_{u_k;vS_j}(v x)İp„RâîμİW† u_k b„Ø kXN UG2KK -9Ø2KK 9XSe)¥¥f×i@Ë»¥¾B1" Äñ ô.
~ô)¥f×y0 (v x) \$s¥žM<[İb8X9X ai2B,9î XC L! îμÉ lç `(u)+`(v) ¥f™ çØXîëb
©i w ln Œf™f™ R `(w)<`(u)+`(v) bNH® G2KKkXâT w,i@+çHq 5""¹
,bž5 áìV[<"" G2KKkXpU5 Ä¹ ¥† bf™ k `(w)=`(u)+`(v) bNH<""¾B T G2KKkXßð s³¹ ñ ¥
ð -^aæ" B,L!b

YVf Œf™¥s áì>î çØ¥B,£ü b j

eX SB2TB h?2Q`2K dXR

'Tİ| v= c_{p;k} '+çÖİ† H áìαžBñ×1¥+yf™çØ kXk Uh?2Q`2K dXR,SB2TB6Q`(K m H?2Q`2KXd X/R)ç_{p;k}=
S_{k p+1}S_{k p+2} S_k +çÖİ† H ð TeÄ¹
XUkyV S_u(t; v)S_{c_{p;k}}(t; x)= e^w_{u;c_{p;k}}(v x)S_w(t; v)
`(w)=<sup>w</sup>(u)+kSB2TB a+?m#2`i+İH+çÖİ† iñ <ç @™İ :`bbK MMB M
0@™¥MÆÿÉb

jW%w•n,c b2+iBQM

技术细节: 虽然 $u, v \in S_n$, 但乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 可能涉及长度超过 n 的置换 w 。使用 S_∞ 避免了人为的截断, 使得公式在所有 n 下统一有效。

实际计算时: 在具体计算时, 我们仍然在某个足够大的 S_N 中工作 (通常 $N = \ell(u) + \ell(v)$), 因为更长的置换不会出现在展开中。

3. S_∞ 的定义与直观理解

3.1. 问题. S_∞ 定义中的 $\bigcup$ (并集记号) 是什么意思?

3.2. 回答. 并集 $\bigcup$ 的含义: 这是集合论中的记号, $\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个大集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots$$

直观理解:

- S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换, 即 n 元置换
- S_∞ 包含所有有限长度的置换, 即任意有限支撑的置换

具体例子:

- S_3 中的元素: $(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
- S_4 中的元素: $(1234), (2134), \dots, (4321)$
- S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 6 位之后就没有变化的置换, 实际上只涉及了前 7 个位置

为什么需要 S_∞ ?

在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中, 乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。例如 $u \in S_3, v \in S_3$, 但乘积可能产生 $w \in S_5$ 。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换, 避免编号的麻烦。

形式定义:

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1, 2, \dots\} \rightarrow \{1, 2, \dots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着 S_∞ 中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

4. Skew 除差算子与除差算子的关系

4.1. 问题. 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗, 可以举一些例子吗?

4.2. 回答. 除差算子 (divided difference operators) 是 Schubert calculus 的核心工具, 用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的“商”, 在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念:

1. 基本置换 s_i : 在对称群 S_n 中, s_i ($i = 1, \dots, n-1$) 表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。例如:

- 在 S_3 中: $s_1 = (12)$ 表示交换 1 和 2, 即 $123 \mapsto 213$; $s_2 = (23)$ 表示交换 2 和 3, 即 $123 \mapsto 132$ 。
- 在 S_4 中: $s_1 = (12)$, $s_2 = (23)$, $s_3 = (34)$ 。

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1}s_{i_2}\cdots s_{i_k}$ 。

2. 基本除差算子 $\partial_i = \partial_{s_i}$: 对于 $i = 1, \dots, n-1$, ∂_i (也记作 ∂_{s_i}) 定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是: 先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换, 再与原函数相减, 最后除以 $x_i - x_{i+1}$ 。

例子: 设 $f = x_1$, 则 $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$ 。

$n = 3$ 的例子: S_3 中的置换可以用一维数组表示, 如 123 表示恒等置换, 321 表示最长置换 w_0 。

- (1) $\partial_1(x_1) = 1$, 因为 ∂_1 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 - x_2$, 除以 $x_1 - x_2$ 得 1。
- (2) $\partial_1(x_2) = -1$, 因为 $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$ 。
- (3) $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$ 。
- (4) $\partial_1(x_1x_2) = \frac{x_1x_2 - x_2x_1}{x_1 - x_2} = 0$ 。
- (5) $\partial_2(x_2) = 1$ (类似地, ∂_2 交换 x_2 和 x_3)。
- (6) $\partial_1\partial_2(x_1)$: 先作用 ∂_2 , 由于 x_1 不依赖于 x_2, x_3 , $\partial_2(x_1) = x_1$; 再作用 ∂_1 , 得 $\partial_1(x_1) = 1$ 。
- (7) $\partial_1\partial_2(x_1x_3) = \partial_1(x_1x_3) = x_1 + x_2$ 。

$n = 4$ 的例子: S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$, 可分解为 $w = s_1s_2s_1s_3$ (从右往左读)。

- (1) $\partial_1(x_1^2x_3) = (x_1 + x_2)x_3$ 。
- (2) $\partial_2\partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$ (因为 ∂_1 不改变不含 x_1, x_2 的项)。
- (3) 对于 $w = s_1s_2$, 有 $\partial_{s_1s_2} = \partial_1\partial_2$ 。计算 $\partial_1\partial_2(x_1)$:

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以 $\partial_{s_1s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于置换 $w = 4321 = s_1s_2s_3s_1s_2s_1$ (最长置换 w_0), 有

$$\partial_{w_0} = \partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 ∂_w : 对于任意置换 $w \in S_n$, 定义 ∂_w 为适当组合的基本除差算子。例如, $w = s_i s_j$ 时, $\partial_w = \partial_i \partial_j$ 。

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$: 定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$, 其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子, $\circ$ 表示算子复合。这不是简单的函数除法, 而是先对函数用 ∂_v 的逆运算, 再用 ∂_w 作用。

为什么这样定义? 这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时, Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说, 如果 S_w 是 Schubert 多项式, 那么 $\partial_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u,v}^w$ 。

$n = 3$ 中的 Skew 除差算子例子:

- (1) $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$: 因为 $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$ (恒等算子)。
- (2) $\partial_{s_1s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$: 先作用 $\partial_{s_2}^{-1}$ (∂_{s_2} 的逆), 再作用 ∂_{s_1} 。
- (3) 计算 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)$:
 - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$ (因为 x_1 不依赖 x_2, x_3)
 - 所以 $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
 - 再作用 ∂_{s_1} : $\partial_{s_1}(x_1) = 1$

因此 $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于 $w = w_0 = 321$, $v = s_1 = (12)$, 有 $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$ 。

在论文中, Skew 除差算子用于计算展开系数 $c_{u,v}^w$, 其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

5. 逆除差算子的定义

5.1. 问题. 逆除差算子是如何定义的?

5.2. 回答. 逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子, 即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \text{id}$ (恒等算子)。

如何定义 ∂_i^{-1} ? 由于 ∂_i 不是双射, 其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中, 我们通常用以下方式理解:

方式一: 作为算子的形式逆 将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子, 其满足 $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$ 。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二: 通过多项式商环 在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 中, ∂_i 的像包含所有对称多项式, 因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ 中的例子:

- (1) $\partial_1(x_1) = 1$, 所以 $\partial_1^{-1}(1) = x_1$ (形式上)。
- (2) $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$, 所以 $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$ 。
- (3) 更一般地, $\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$ (形式上, 因为 $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \dots + x_2^{k+1}$)。
- (4) $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
- (5) $\partial_1^{-1} \partial_1(f)$ 不一定等于 f , 因为 ∂_1 不是满射。

在 Skew 除差算子中的作用: $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们“撤销”一个除差算子的作用, 从而定义更一般的组合。

6. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

6.1. 问题. 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别, 为什么叫 x 重?

6.2. 回答. “几重”指的是变量组的数量, 不是幂次。

双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$: 有 2 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$: 来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \dots, y_n)$: 来自 torus T 作用 (等变量修正)

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

三重 Schubert 多项式: 有 3 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$
- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- $t = (t_1, \dots, t_n)$

在论文中, 研究的是乘积 $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是关于 y 和 t 的多项式, 就是“三重”变量集的来源。

为什么叫“Graham Positivity of Triple”? 因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形 (y 和 x), 而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集 (x, y, t) 的情形。

7. 等变量子上同调类的定义

7.1. 问题. 等变量子上同调类是如何定义的?

7.2. 回答. 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

1. 定义: 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus (即 n 维复环面)。空间 X 上的 T -等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间, $X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

2. 几何直观: ET 是一个无穷维的复流形, 满足 T 在 ET 上的作用是自由的。 $X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

3. Schubert 类: 在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中, 每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$ 。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

4. 双重 Schubert 多项式的来源: $[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$, 其中:

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ 来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \dots, y_n)$ 来自 torus T 的作用

5. 例子: 在 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中, 最长置换 w_0 对应的 Schubert 类为:

$$S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

这是因为 $S_{w_0}(x; 0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是旗流形的基本类, 而 y 变量捕获了 torus 作用的修正。

8. Lascoux-Schützenberger 型代表元

8.1. 问题. Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

8.2. 回答. Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元, 由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

1. 递归定义: Schubert 多项式 $S_w(x_1, \dots, x_n)$ 递归定义为:

- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$, 其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换, 设 i 是 w 的最后一个 descent, 则 $S_w = \partial_i(S_{ws_i})$

2. 双重 Schubert 多项式: 引入第二组变量 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 后, 双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 定义为:

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序 $u \leq w$ 。

3. 性质: Lascoux-Schützenberger 型代表元满足:

- $S_w(x; y)$ 是 x 和 y 的多项式
- 首项是 $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$, 其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当 $y = 0$ 时, $S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 Schubert 多项式

4. 为什么需要双重版本? 等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息, 这些信息由 y 变量捕获。

9. 分类空间 ET 的直觉理解

9.1. 问题 1: 为什么是高维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

9.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者(上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

9.3. 问题 2: 为什么 $X \times ET$ 就是自由的? 这背后的直觉是什么?

9.4. 回答 2. 自由作用的定义: 如果 $t \cdot (x, e) = (x, e)$, 那么 t 必须是单位元。

关键: ET 上的作用是自由的——除了单位元, 没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$ 。

即使 x 是 X 中的不动点(例如地球仪的北极点), 只要配上 ET 中的坐标 e , 由于 e 在 t 作用下一定会移动, 整个对 (x, e) 就一定会移动。

例子: 旋转的地球仪

- X = 地球仪, 南北极点是不动点(作用不自由)
- ET = 永远旋转的无穷维空间(没有不动点)
- $X \times ET$: 即使你盯着北极点, ET 分量却在不停旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用是自由的!

这就是为什么 $X \times_T ET$ 被称为“同伦商”——它通过引入 ET 这个“永动机”, 强行抹平了 X 中所有不动点的奇异性。

10. Torus 作用与分类空间 ET

10.1. 问题 1: ET 为什么是奇数维球面的极限? ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

10.2. 回答 1. ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面 S^k 有洞, 不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义:

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中, 有 3 维洞; 在 S^5 中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在 S^{2m+1} 中, 所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平; 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者(上同调理论), S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

为什么是奇数维? 因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面, 而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

10.3. 问题 2: T 作用是什么概念? T 作用是一个什么概念?

10.4. 回答 2. T 是 torus $(\mathbb{C}^\times)^n$, 是一个群。 T 在空间上的作用 (action) 指的是:

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$, 定义了一个“移动” $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质: $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

例子: 地球绕地轴旋转, 就是 S^1 在球面 S^2 上的作用。

10.5. 问题 3: 为什么 T 在 $X \times ET$ 上作用是自由的? 什么是对角作用? 为什么 T 在 X times ET 上面作用是自由的? 什么是对角作用?

10.6. 回答 3. 对角作用 (diagonal action) 定义为:

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在 X 和 ET 的坐标上。

为什么自由?

- 即使 x 是 X 中的不动点 ($t \cdot x = x$)
- ET 上的点 e 在 t 作用下**必定移动** (因为 ET 上没有不动点)
- 所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定

例子:

- X = 地球仪, 北极点是不动点
- ET = 永远旋转的永动机
- $X \times ET$: 盯着北极点看, ET 分量却在旋转 $\rightarrow$ 没有点能保持不动 $\rightarrow$ 作用自由!

这就是 Borel 构造的精髓: 用一个“永动机” ET 来消除所有不动点。

11. 等变量子上同调与量子同调的区别

11.1. 问题: $H^*(X \times_T ET)$ 是什么? 是量子同调吗? $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗?

11.2. 回答. 不是量子同调! 这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。

定义:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中: - ET 是分类空间 (contractible, T 在上面自由作用) - $X \times_T ET = (X \times ET)/T$ 是商空间 - T 的作用是对角作用: $t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

普通上同调 $H^*(X)$: 研究空间 X 的拓扑性质 (洞、维度等)

等变量子上同调 $H_T^*(X)$: 结合了群 T 的作用, 是 $H^*(X)$ 的“升级版”

量子同调 $QH^*(X)$ 是另一种东西: - 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义 - 与计数曲线有关 - 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中:

- **等变量子上同调:** 研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$, 用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调:** 研究 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k, n))$, 用量子 Schubert 多项式表示

12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算

12.1. 问题的历史背景. Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个, 原文表述为:

“把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题, 特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下, Hilbert 第十五问题要求为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

12.2. Schubert 演算的核心问题. Schubert 演算起源于以下计数问题: 给定平面中 r 条直线和 s 个点, 直线与点的交点个数是多少? 当条件“一般位置”时, 答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维:

设 $Fl_n(\mathbb{C})$ 为旗流形, $\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$ 为 Schubert 类, 其中 $w \in S_n$, $\ell(w)$ 为置换长度。旗流形上同调环的结构为:

$$(36) \quad H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}] / (\text{relations})$$

Schubert 演算的核心问题是: 给定三个 Schubert 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$, 它们的乘积展开系数 (即 **Schubert 结构常数**) $c_{u,v}^w$ 如何计算?

$$(37) \quad \sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$$

12.3. Schubert 结构常数的组合意义. 几何上, $c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数:

$$(38) \quad c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$$

其中 $X(w)$ 表示旗流形中由置换 w 决定的 Schubert 胞腔。

特别地, $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性** (positivity)。

12.4. 经典例子: Grassmannian 的 Giambelli 公式. 最简单的情况是 Grassmannian $Gr(k, n)$ (k 维子空间构成的流形)。此时 Schubert 类 σ_λ 由 partitions $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$ 索引。Giambelli 公式给出:

$$(39) \quad \sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq k}$$

其中 $\sigma_{\lambda_i - i + j}$ 是特殊的 Schubert 类, 当索引为负时取为零。

12.5. Hilbert 第十五问题的解决. Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理” (principle of specialization), 缺乏严格证明。直到 1990 年代, Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下, Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

12.6. 遗留问题: Positivity 的深层意义. 尽管计数完备性已解决, 但 Schubert 结构常数的正性 ($c_{u,v}^w \geq 0$) 问题引出了更深层的数学:

- (1) **几何正性:** $c_{u,v}^w$ 计数交点个数, 几何上自然是非负的
- (2) **代数正性:** Schubert 多项式的系数是否总是非负的?
- (3) **组合正性:** 是否存在组合模型直接给出正性证明?

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下, 展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作 (本文的主题) 将这一结果推广到了三重变量集的情形。

13. S_∞ 的例子

13.1. 问题. S_∞ 可以举个例子吗?

13.2. 回答. S_∞ 是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义:

S_∞ denotes the union of all finite permutations, i.e., $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, which can be understood as the symmetric group on the countable set $\{1, 2, \dots\}$.

直观理解:

S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的对称群。例如:

- $S_1 = \{1\}$ (恒等置换)
- $S_2 = \{12, 21\}$ (2 个置换)
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$ (6 个置换)
- S_4 有 $4! = 24$ 个置换

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个无限集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

为什么需要 S_∞ ?

在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中, 乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。通过 S_∞ , 我们可以统一处理所有有限置换, 不用担心 “ w 属于哪个 S_n ” 的问题。

举例:

$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$ 表示: 前 4 位交换, 其余位置不变。

注意: S_∞ 不是无限阶群, 而是一个 “余有限” 的并集——它只包含有限支撑的置换 (即只有有限多个位置不是恒等的)。这与 S_∞ 作为可数无限集的对称群是不同的概念。

14. 量子上同调的定义

14.1. 问题. 介绍量子上同调的定义。

14.2. 回答. 量子上同调 (Quantum Cohomology) 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

核心思想: 普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑 **虚拟有理曲线** 的个数。

定义: 设 X 是光滑复流形, $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\gamma} q^\beta \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- q^β 是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$ 是 **Gromov-Witten 不变量**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

与普通上同调的区别:

普通上同调: $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$

量子上同调: $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇, 还依赖于连接它们的**曲线类** β 。

几何起源: Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论 (TFT)**, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity

Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity) 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

15.1. 例子: 在 S_3 中验证 separated descents 情形. 设置: 取 $n = 3$, 变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3 。

Separated descents 条件: $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。例如, 取

$$u = 132 \quad (\text{Des}(u) = \{2\}), \quad v = 321 \quad (\text{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 2 \leq \min \text{Des}(v) = 1$ 不成立! 应该是 $2 \leq 1$, 不满足。

正确的例子: 取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$, 满足条件!

15.2. 具体计算验证. 在 S_3 中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$, 其中 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于 $w = 321$ (最长置换), $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。

取 $u = 213$, $v = 231$ (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213,231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3$$

乘积为:

$$(x_1 - y_2)(x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3)$$

展开后, 各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式 (如 $y_2 t_3$ 等), 验证了正性。

15.3. 另一个例子: $y = t = 0$ 退化情形. 当 $y = t = 0$ 时, Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity:

$$c_{u,v}^w(0,0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。
例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中:

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 Bruhat 序下, 且 $c_{213,231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

15.4. 为什么需要 separated descents 条件? Separated descents 条件确保了 u 和 v 的“几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看, 这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。

物理直观: 可以把它想象成两个“波包”在旗流形上散射, separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉”。

16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

16.1. 问题. 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

16.2. 回答. 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2:
关键等式 (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况 (取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 则 $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

结论:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义: Corollary 1.2 就是 Kirillov 猜想: skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

核心思想: 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

17.1. 问题. Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的几何意义, 是什么?

17.2. 回答. Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中:

- $\overline{B^{-u}B/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$ 是由置换 v 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 T-invariant 子流形

几何含义：系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T -不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（transverse），相交点数是良定义的非负整数。

为什么是正系数多项式？当我们把等变量修正 (y, t) 考虑进来时，系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同

18.1. 问题. 本文建立的是系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的“新”几何解释，这与 Knutson-Tao [?] 给出的解释有何不同？

18.2. 回答. 核心区别在于 ** 研究框架 ** 和 ** 几何对象 ** 的选择：

(1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数 $c_{u,v}^w$ 计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子上同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造 $Fl_n \times_T ET$ 中的相交，这自然产生了 $\mathbf{y}, \mathbf{t}$ 变量。

(2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究 T -不变子簇的相交，即

$$\overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \cap T^w$$

其中 T^w 是由置换 w 决定的 T -不变子流形。

- **Gao-Xiong:** 研究 B^- -轨道的闭合之间的横截相交，即

$$\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

其中 τ 是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

(3) 推广能力不同

- **Knutson-Tao** 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- **Gao-Xiong** 基于 B^- -轨道的组合结构 (Bruhat 分解)，可推广至 separated descents 条件等更一般情形。

技术细节： Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\tau \overline{B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上是“好”的几何对象，其等变上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。

几何直觉： Knutson-Tao 把系数理解为“旗流形中的交点个数”，而 Gao-Xiong 把系数理解为“ B^- -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变上同调，自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用

19.1. 问题. 在 Graham Positivity Theorem (定理 1.1) 中，为什么要求 u, v 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列？ k_1, k_2 的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

19.2. 详细分析. 1. k -Grassmannian 排列的几何意义:

一个 k -Grassmannian 排列 w 对应 Grassmannian 流形 $\text{Gr}(k, n)$ 中的一个 Schubert 胞腔。² 定义要求:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上, 这意味着 w 的下降点集合 $\text{Des}(w)$ 恰好是 $\{k\}$ ——只有一个 descent, 发生在位置 k 。这个单一 descent 将排列分成两个“递增块”:

- 前 k 位: 严格递增 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后 $n-k$ 位: 严格递减 $\Rightarrow$ 对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如, $w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$ 是 2-Grassmannian:

- 前 2 位 $1 < 3$ 递增
- 后 2 位 $4 > 2$ 递减
- 对应 $\text{Gr}(2, 4)$ 中的 Schubert 胞腔

2. k_1, k_2 的作用:

k_1 和 k_2 标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。

当 u 是 k_1 -Grassmannian, v 是 k_2 -Grassmannian 时, 它们分别对应:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中 s_λ 是 Schur 函数, $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ 是与 k_1, k_2 相关的分拆。³

3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件? ——因子化机制:

当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构: 只有一行 (single row)。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。

Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 是 **Littlewood-Richardson 系数**——非负整数!⁴ 这就是正性的代数来源。

19.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 为什么非负?

回答: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为 λ/μ (斜 Young 表)
- (2) 权重为 ν (每种数字 i 出现 ν_i 次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

²问: 什么是 Grassmannian? 见定义 1.15。

³问: Schur 函数是什么? 见 section 20。

⁴问: Littlewood-Richardson 系数为什么非负? 见 section 19.3。

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。

4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想：

对于非 Grassmannian 排列，Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如， $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$ 有两个 descents（发生在位置 2 和 3），其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。

当两个一般的 Schubert 多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数 $c_{u,v}^w$ 不再自动非负。这是因为：

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数，而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

5. Separated Descents：弱化条件的几何意义：

Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。⁵

定义 A.1 (**Separated Descents 条件**). 设 $u, v \in S_\infty$ 。称 (u, v) 满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数 p 使得：

- 对所有 $i < p$ ，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$ （即 $i \notin \text{Des}(u)$ ）；
- 对所有 $i > p$ ，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$ （即 $i \notin \text{Des}(v)$ ）。

换言之， u 的所有下降点都集中在 p 的左侧， v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

用 descent 集合描述： $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。

几何意义：这个条件保证了两列 Schubert 类 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列 τ 平移后，相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality)，从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。

6. Samuel 论文中的弱化策略：

Samuel 在 2024 年的论文中，证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化，但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。

Samuel 的策略是：

- (1) 使用 B^- -轨道方法（Gao-Xiong 的几何框架）
- (2) 证明在 separated descents 条件下，轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证，将系数限制为关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式

7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性？

Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。⁶

在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

⁵问：什么是 separated descents？见定义 1.5。

⁶问：什么是量子 Schubert 多项式？见 chapter 3。

其中 β 记录了连接子簇的曲线类, q^β 是形式变量。物理上, 量子参数 q 来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class β 连接两点的曲线的个数。

具体而言, 量子 Schubert 乘法规则为:

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。

几何直觉总结:

Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”:

- 当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果 (横截、无奇点)
- 如果舞台选错了 (一般排列), 相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离, 几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入 q 参数, 将问题提升到曲线计数层面, 但正性机制保持不变

开放问题: Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有 $u, v \in S_\infty$, 正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。

footnote 引用: 见 section 18, 引理 1.2。

20. 什么是 Schur 函数?

20.1. 问题. Schur 函数是什么? 为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要?

20.2. 回答. 定义: Schur 函数 $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式, 次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。

组合定义 (半标准 Young 表):

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 Young 表, $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$ 记录每行出现的次数。

例子 ($n = 3, \lambda = (2, 1)$):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

与 Grassmannian 的联系: 当 w 是 k -Grassmannian 排列时, 其双重 Schubert 多项式可以写成:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda^{(k)}}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 Schur 函数, $\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。

为什么正性来自 Schur 函数?:

关键性质——Littlewood-Richardson 规则: 两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础! 当 u, v 都是 Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。

从几何看 Schur 函数：Schur 函数对应 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的 Schubert 类的上同调环。分拆 λ 编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。⁷

21. 为什么 Graham Positivity 要求 u, v 是 Grassmannian 排列？

21.1. 问题. 在定理 1.1 中, u, v 必须是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值？为什么要有这个限制？

21.2. 回答. 限制的底层逻辑：Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial)，这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

(1) Grassmannian 排列的结构

- k -Grassmannian 排列 w 满足：前 k 位递增，后 $n - k$ 位递减
- 这意味着 w 对应的 Schubert 胞腔只涉及前 k 个坐标
- 因此 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积

(2) 因子化 Schur 多项式

- 当 u 是 k_1 -Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
- 具体地: $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的结构特别清晰

(3) k_1, k_2 的作用

- k_1, k_2 决定了 u, v 对应的 Grassmannian 流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
- 不同 k 值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质（正性）与具体的 k 值无关，只要求两者都是 Grassmannian

Samuel 猜想的推广：定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制，声称对任意 u, v 都有正性。这更困难，因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。

直观理解：把 u, v 是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。

footnote: 见 section 21。

22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

22.1. 问题. 在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如 $-x_1 t_2$ ）？

22.2. 回答. 关键澄清：展开式 $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。

Graham Positivity 定理的正确形式：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 是基 Schubert 多项式，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

两种不同的“基”：

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开: $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ (有负项)
- 以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 为基的展开: $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$ (系数非负)

⁷问：什么是 Schur 函数？见附录 section 20。

22.3. $u = 21, v = 21$ 的完整展开. 问题：在 Graham Positivity 的例子中，展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的形式？“其他 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数项 “到底是什么？

回答：

利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

关键观察：剩余项 $-2x_1 y_1 + y_1^2$ 不能直接写成 $(t_j - y_i)$ 的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。

正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：

查 S_3 Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2 \end{array}$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时， x_1^2 不是任何 $\mathfrak{S}_w$ 的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

完整的代数恒等式：

实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1 x_1 - y_1 t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中 $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式。

结论：原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。⁸

23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

23.1. 问题. 第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

⁸更深入的分析见 Knutson-Tao [?]。

23.2. 回答. 三层定理的递进关系:

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)**: 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)**: 推广——关键观察是 “Grassmannian 排列” 限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)**: 进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用:

- (1) **Lemma 2.2** (正规子群引理): 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5** (横截相交引理): 核心技术工具, 保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4** (闭链分解推论): 几何闭链 $\rightarrow$ Schubert 基底的组合

证明的核心思想: 将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明系数必为非负。

24. 几何相交如何翻译为代数展开系数

24.1. 问题. 证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的? 除差算子的几何意义是什么?

24.2. 回答. 翻译的三步走战略:

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集 $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是 “好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数, 这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上, 任意 B^- -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 的非负线性组合:

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

(3) 几何 $\rightarrow$ 代数对应:

- **几何侧:** Schubert 品种 $\overline{B^{-w}B/B}$ 的相交
- **代数侧:** Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译:** 展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义: 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维: 通过作用, 逐步 “切割” 旗流形中的 Schubert 胞腔, 直到降到一个点 (对应单项式)。这与拓扑学中的横截截面 (transverse section) 概念相通。

完整的翻译链条:

$$(40) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(41) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(42) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

25. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系

25.1. 问题. $B^-(w)$ 是什么? 它和 B^- 有什么关系?

25.2. 回答. 定义回顾:

根据定义 1.23 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$), 我们有:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义:

- B^- : 相反 Borel 子群 (下三角可逆矩阵群)
- N^- : B^- 的幂幺根基 (单位下三角矩阵)
- T : 极大环面 (对角矩阵群, $T = B \cap B^-$)
- $N^-(w)$: N^- 中 “固定” w 的子群
- $B^-(w)$: 由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群 (半直积)

极端情形:

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时: $B^-(w_0) = T$ (因为 $N^-(w_0) = \{e\}$)
- 当 $w = e$ (单位元) 时: $B^-(e) = B^-$

几何意义:

$B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1) B^- 是最大的群条件 (最弱的要求) —— 任意 B^- 不变闭链
- (2) $B^-(w)$ 是更小的群条件 (更强的要求) —— 只有 $B^-(w)$ 不变的闭链
- (3) $B^-(w)$ 越大 (w 越短), $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

为什么 Refined Graham Positivity 更强:

原始 Graham 要求 B^- -不变闭链, 而 Refined 版本要求 $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

26. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

26.1. 问题. 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思? 为什么用 $-\alpha$ 而不是 α ?

26.2. 回答. 符号分解:

记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 表示 “以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。

更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$: k 个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$: 变量集合

具体例子:

由第 3.2 行的计算, $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$, 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。

为什么是 $-\alpha$?:

- (1) **符号约定:** 在等变上同调中, T 的权通常用负根表示。具体来说, $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$ 。

(2) **Corollary 2.4 的形式**: 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} N[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里 $N[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

(3) **链式法则**: 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭, 而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$ 相关, 所以最终系数出现在 $N[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 中。

直观理解:

这是把”关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价:

$$N[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = N[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

27. EQLR 系数的定义与意义

27.1. 问题. EQLR 系数是什么? 它在等变量量子量子上同调中扮演什么角色?

27.2. 回答. **EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量量子 Littlewood-Richardson)**

EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子量子上同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数, 由以下展开式定义:

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中:

- $\sigma(u)^T$ 是 T -等变 Schubert 类
- q^d 是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)
- d 是多重次数 (quantum degree)

几何含义:

从几何上看, EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_{\star}^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是稳定映射的模空间, ev_i 是评估映射。

Mihalcea 定理 (Theorem 1):

Mihalcea 证明了: 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数, 则 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负单根系 $x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。

与经典 LR 系数的区别:

- 经典 LR 系数 $c_{u,v}^w$: 非负整数 (计数的几何相交点数)
- 等变 LR 系数 $c_{u,v}^w(y, t)$: 关于 $t_j - y_i$ 的非负多项式
- EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$: 关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负多项式 (带量子参数 q^d)

证明思路:

Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤:

- (1) 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1): $[V]_T$ 可以唯一表示为 $[Y(u) \times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

为什么重要：

EQLR 系数的正性性质是等变量量子量子上同调的核心结构。它连接了：

- 经典 Schubert calculus (cohomology)
- 等变上同调 (equivariant cohomology)
- 量子上同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。⁹

28. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

28.1. 问题. 双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 如何用除差算子定义？

28.2. 回答. 定义 (参考 Kirillov-Maeno [?]):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中：

- $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$ 表示只在 x 变量上施加除差算子
- 顶部多项式 (top polynomial) $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ 对应最长置换 w_0

与单重情形的对比：

情形	定义公式	顶部多项式
单重	$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$	$x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$
双重	$\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$	$\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$

关键性质：

- (1) $\partial_i^{(x)}$ 只作用在 x 变量上, y 变量保持不变
- (2) 递推关系: $\mathfrak{S}_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} \mathfrak{S}_w(x, y)$ (当 i 是 w 的 descent 时)
- (3) 对称性: $\mathfrak{S}_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} \mathfrak{S}_{w_0 w}(y, x)$
- (4) 退化: 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

S_2 的具体例子：

在 S_2 中, $n = 2$, $w_0 = 21$ 。

- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_2 + y_1$

除差算子的几何意义： 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。¹⁰

29. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构

问题. 为什么 $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明 $N^-(w)$ 是连通的。

⁹问: EQLR 系数是什么? 见附录 section 27。

¹⁰除差算子的几何意义见附录 section 24。

回答. 1. 几何直观: 维数公式 $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

N^- 是单位下三角矩阵群, 维数为 $\binom{n}{2}$ (下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数)。作为簇, N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$ (即 w 把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$, 共 $\binom{n}{2}$ 个。 $w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$, 其中 $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。

因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像: N^- 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个“切片”, 只保留那些 w 不翻转的负根方向。

2. 代数同构: $N^-(w) \cong B^-wB/B$

构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

验证是良好定义的: 若 $x \in N^-(w)$, 则 $x \in N^- \subset B^-$, 所以 $xwB \in B^-wB$, 陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。

单射性: 若 $xwB/B = ywB/B$, 则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$, 所以 $x = y$ 。

满射性: 任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$, 任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$, 所以实际上 $n_1twB = n_1wB$, 且 $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。

3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

G/B 是齐性空间, B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作“旗的位移”——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B 。

$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看, wB/B 的稳定化子是 B , 而 $N^-(w)$ 是那些“与 w 的相对位置在 N^- 中”的元素构成的子群。

4. 连通性

N^- 是幂么群 (unipotent group), 指数映射 $\exp : \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$ 是双射 (代数群情形的对数映射)。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 是连通的。

$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。

同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。

参考文献: Humphreys, [?, Section 28]。¹¹

¹¹问: 为什么 $N^-(w) \cong B^-wB/B$? 见附录 section 29。